



[Соответствующие исследования и статьи об исследованиях](#) / [Hypofrontality](#) /

Анатомические представления о взаимодействии эмоций и познаний в префронтальной коре (2011)

Анатомические представления о взаимодействии эмоций и познаний в префронтальной коре (2011)

[Neurosci Biobehav Rev. 2012 Январь; 36\(1\): 479-501.](#) Опубликовано онлайн 2011 Август 25. DOI: [10.1016/j.neubiorev.2011.08.005](#)

PMCID: PMC3244208

[Ребекка Рей](#)¹ и [Дэвид Х. Зальд](#)²

[Информация об авторе](#) ► [Информация об авторских правах и лицензии](#) ►

Окончательная редакция этой статьи издателя доступна по адресу [Neurosci Biobehav Rev](#)

См. Другие статьи в PMC, которые [цитата](#) опубликованной статьи.

[Перейти к:](#)

Резюме

Психологические исследования все чаще указывают на то, что эмоциональные процессы взаимодействуют с другими аспектами познания. Исследования продемонстрировали как способность эмоциональных стимулов влиять на широкий диапазон когнитивных операций, так и способность людей использовать механизмы когнитивного контроля сверху вниз, чтобы регулировать эмоциональные реакции. Порции префронтальной коры, по-видимому, играют значительную роль в этих взаимодействиях. Однако способ реализации этих взаимодействий остается лишь частично выясненным. В настоящем обзоре мы описываем анатомические связи между вентральными и дорзальными префронтальными областями, а также их связи с лимбическими регионами. Только подмножество префронтальных областей, вероятно, будет непосредственно влиять на обработку амигдаларом, и поскольку такие модели префронтального контроля эмоций и моделей эмоционального регулирования должны быть ограничены правдоподобными путями влияния. Мы также сосредоточим внимание на том, как конкретная структура связей между прямыми и обратными связями между этими регионами может диктовать характер потока информации между вентральными и дорзальными префронтальными областями и миндалиной. Эти шаблоны связей не согласуются с несколькими общепринятыми предположениями о характере связей между эмоциями и познанием.

Ключевые слова: дорсолатеральный, вентролатеральный, орбитофронтальный, функциональная связь, регулирование эмоций, внимание, рабочая память

[Перейти к:](#)

1. Введение

Накопительное исследование исследует, как эмоция взаимодействует с другими аспектами познания. В такой работе были разъяснены способы, с помощью которых эмоционально взвешенная информация может направлять или уклоняться от внимания ([Ohman et al. 2001](#); [Большинство и др. 2005](#); [Мэтьюз и Уэллс, 1999](#)) и влиять на процессы принятия решений ([Knutson et al. 2008](#)). В то же время растущая литература указывает на то, что когнитивные процессы, такие как переоценка, могут регулировать эмоциональную отзывчивость ([Jackson et al. 2000](#); [Ким и Хаманн, 2007](#); [Ochsner et al. 2002](#); [Ochsner, Ray, et al. 2004](#); [Рэй, Вильгельм и Гросс, 2008 г.](#)). Действительно, взаимодействия между функциями, которые традиционно определяются как строго эмоциональные или строго когнитивные, достаточно существенны, чтобы подвергать сомнению часто искусственный разрыв между этими доменами (см., Например, [Pessoa, 2008](#)). Тем не менее, разделение обеспечивает концептуальную ценность в том, что эмоциональная обработка имеет специфические характеристики операции, которые можно отличить от других когнитивных областей тем же способом, в которых процессы внимания или памяти имеют разные характеристики и создаются в разных (хотя иногда частично перекрывающихся) сетях областей мозга.

Способ взаимодействия эмоций и других когнитивных доменов становится все более важным для моделей психопатологии. Например, концептуализация тревожных расстройств часто фокусируется на акцентированных смещениях внимания к угрожающим стимулам ([Епископ, 2007](#); [Сислер и Костер, 2010 г.](#); [Уимет, Гавронски и Дозуа, 2009 г.](#); [Williams et al. 1996](#)). Точно так же неудачи в применении сверху вниз контроля над эмоциями все чаще рассматриваются как центральные для психических расстройств, начиная от основной депрессии ([Fales et al. 2008](#); [Johnstone et al. 2007](#); [Almeida et al. 2009](#); [Taylor Tavares et al. 2008](#)), к пограничному расстройству личности ([New et al. 2008](#)).

Префронтальные области занимают видное место в нейробиологических моделях взаимодействия между эмоциями и другими аспектами познания. Однако анатомические особенности различных префронтальных областей часто дают лишь поверхностное внимание при рассмотрении обоснованности таких моделей. В той степени, в которой рассматривается анатомия, обычно обсуждается только в широком смысле, имеет ли область какие-либо прямые афферентные или эфферентные связи с лимбическими областями, такими как миндалина или гипоталамус. Однако детали этих связей необходимы для понимания этих региональных взаимодействий. Например, модель, которая утверждает, что дорсолатеральная префронтальная кора (DLPFC) непосредственно ингибирует активность амигдалы, может быть только звуком, если будет продемонстрировано, что DLPFC посылает достаточные прямые проекции на миндалину. Если такие прогнозы являются скромными или отсутствуют, для объяснения положительного влияния DLPFC на амигдаларные ответы потребуются альтернативные модели, которые полагаются на промежуточные регионы.

Структурные особенности различных префронтальных областей и ламинарная структура их связей могут также дать существенное представление о взаимодействиях между эмоциями и когнитивными процессами, опосредованными префронтальной корой (ПФК). В частности, цитоархитектурные особенности различных областей коры диктуют способ обработки информации и взаимодействия с другими регионами. Этот второй уровень анализа, как правило, не входил в обсуждение нейронных субстратов эмоционально-познавательных взаимодействий, хотя он имеет существенные последствия для понимания этих процессов.

В настоящей работе мы попытаемся выделить несколько особенностей межрегиональной коммуникации между различными областями ПФУ и их взаимодействия с миндалиной. Мы особенно фокусируемся на контрастах между орбитальным и дорсолатеральным ПФК из-за давних ассоциаций орбитофронтальной коры (ОФК) с эмоциональными процессами ([Зальд и Ким, 1996](#)) и аналогично давняя ассоциация DLPFC с исполнительными аспектами познания ([Fuster, 1989](#); [Стасс и Бенсон, 1986](#)). Мы также описываем роль передних хвостовых (ACC) / медиальных лобных структур в этих взаимодействиях, поскольку увеличение данных указывает на то, что эти структуры обеспечивают критический интерфейс между эмоциями и другими аспектами познания.

[Перейти к:](#)

2. Топография и цитоархитектурные особенности ПФУ

Топография

ПФК часто разделяют на широкие области 6, дорсолатеральный, вентролатеральный (VLPFC), фронтальный (FP), OFC, вентромедиальный (VMPFC) и дорсомедиальный (DMPFC) (см. [Рисунок 1](#)). Точные топографические границы этих регионов изменяются исследователями, но общая номенклатура оказалась полезной в качестве широкой организационной основы для понимания анатомии и функции ПФУ.

 [Рисунок 1](#)

[Рисунок 1](#)

Общие области ПФУ у людей. Цветные области представляют собой грубые аппроксимации широких зон ПФУ. Как в поперечном разрезе (слева), так и в медиальном виде (справа) области накладываются на «частично завышенное» полушарие ...

Филогения и цитоархитектура

ПФУ содержит две разделяемые, филогенетически различные архитектурные тенденции ([Барбас, 1988](#); [Sanides, 1969](#); [Йетериан и Пандья, 1991](#)). Басовентральное направление простирается от обонятельного (распределительного) ядра через ОФК и распространяется вперед к вентральному лобному полюсу, а в сторону от VLPFC (заканчивается в районе Бродмана (BA) V46). Напротив, медиоордальный тренд начинается вдоль *corosus collosus*, прогрессирует через медиальную стенку лобной доли, а затем обертывает верхний край лепестка в DLPFC (заканчивается BA D46). Каждая из этих тенденций демонстрирует закономерность последовательных этапов корковой архитектуры, отраженных в развитии и расширении гранулированного слоя IV. Эволюционно старая часть этих тенденций носит аграрный характер, тогда как эволюционно самые молодые области имеют плотный и четко определенный гранулированный слой. В басовентральном тренде эта кортикальная прогрессия начинается в заднем OFC (агранулярная изоляция, использующая терминологию Carmichael и Price ([Кармайкл и Прайс, 1994](#))), за которым следует дискранулярная (слабо гранулированная) кора в центральных областях ОФК, перемещаясь к эуламинату I коры с четким гранулированным слоем IV, когда один движется вперед или вбок и, в конечном итоге, достигает коры эуламината II с плотным слоем IV и сильным надгранулярным как один движется к лобовому полюсу и вентролатеральным областям ([Барбас и Пандья, 1989](#); [Кармайкл и Прайс, 1994](#); [Петридес и Макки, 2006](#); [Цена, 2006а](#)). Медиоордальный тренд показывает аналогичную цитоархитектурную прогрессию. Начиная с коры брюхоногих корешков вдоль рострального *corosus collosus*, тренд становится скучным в цигулате (включая субгенные, предгвенные и супрагенные области), эуламинат I, когда один движется вперед вдоль медиальной стенки или выше в верхнюю лобную извилину и в конечном итоге становится эланомным II в дорсолатеральных областях (BA 8 и 46).

Во избежание путаницы мы отмечаем, что использование термина «медиоордальная тенденция» не следует путать с областью DMPFC, изложенной в [Рисунок 1](#). Медиоордальная тенденция включает DMPFC, но также включает области VMPFC 25 и 32, а также части BA 10 вдоль медиальной стены (область 10m в номенклатуре [Ongur et al. \(2003\)](#); [Рисунок 2](#)).



Рисунок 2

Басовентральная и медиоордальная филогенетические тенденции. В обоих направлениях коры становятся все более дифференцированными. Рисунок, адаптированный с разрешения [Барбас и Пандия 1989](#), Сокращения: Pro preisocortex; PAII лимбический periallocortex; D дорзальный; ...

Характер цитоархитектурного развития, который движется от агранулярной к коре эуламината II, сопровождается увеличением общего числа нейронов (плотности клеток), размера пирамидальных клеток в слоях II и V и уровня миелинизации ([Барбас и Пандия, 1989](#); [Dombrowski et al. 2001](#); [Рисунок 3](#)), которые вместе приводят к различным характеристикам обработки информации в разных регионах. Другие основные различия между префронтальными областями возникают с точки зрения гистологического окрашивания, часто отражающего различные особенности интернейрона. Кармайкл и Прайс ([Кармайкл и Прайс, 1994](#)) делят Масссге OFC и медиальный PFC на несколько субрегионов на основе таких возможностей (см. [рис. 4](#)), и многие из этих признаков могут быть идентифицированы у людей ([Ongur и др., 2003](#)). Дифференциальные функции интернейронов, наблюдаемые в префронтальных субрегионах, влияют на специфические характеристики обработки информации, выполненные префронтальными подобластями ([Wang et al., 2004](#); [Zald, 2007](#)), но выходит за рамки настоящего документа. Критически, структурно определенные подразделения ПФУ имеют значительно различные модели связности как внутри ПФУ, так и с другими кортикальными и подкорковыми областями мозга.



Рисунок 3

Последовательные уровни дифференцировки в корковых слоях в PFC. Наряду с появлением гранулированного коркового слоя IV наблюдается увеличение плотности клеток и размер пирамидальных нейронов в слоях III и V. Рисунок адаптирован с разрешением ...

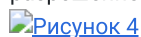


Рисунок 4

Плоская карта, показывающая цитоархитектурные подразделения PFC в Макаке. В этом представлении плоской карты корка разрезается по принципу sulcus (нижняя и верхняя линии обеих фигур). Схема рисунка и маркировки адаптирована из [Кармайкл и Прайс, ...](#)

Цитоархитектура у людей

Хотя в лобных долях имеется важная гомология в приматах и человеческой цитоархитектуре, а общие филогенетические тенденции разделяются между видами приматов, возникает несколько трудностей при перемещении между данными человека и животных. Во-первых, человеческие исследования нейровизуализации часто относятся к районам Бродмана ([Brodmann, 1914](#)), но не отражают развития в идентификации цитоархитектурных областей и границ ареала, которые произошли после новаторской работы Бродмана почти столетие назад. Во-вторых, применение этих меток области часто основано на атласе Талайраха ([Талайрах и Турну, 1988 г.](#)), но этот атлас в лучшем случае является приблизительным, поскольку цитоархитектурный анализ не проводился на мозге, который составляет основу атласа. В-третьих, существует несоответствие между метками животных и человеческими ярлыками в брюшной лобной доле, поскольку данные о животных используют варианты на маркировке, разработанной Уокером ([Уокер, 1940](#)), которые некоторые авторы теперь распространяют на людей ([Петридес и Макки, 2006](#); [Ongur и др., 2003](#)), в то время как большинство нейровизуирующих исследователей все еще используют лейблы Brodmann. К сожалению, иногда неясно, какие системы, на которые ссылаются ученые-нейровизуирующие системы, сообщают о своих выводах. Это создает особую двусмысленность в боковом OFC / VLPFC, где человеческие исследователи часто ссылаются на BA 47, но животная литература относится к области 12. Ярлык 47 / 12 теперь принят некоторыми нейроанатомами для описания этой области у людей, хотя медиальная граница этого региона по-прежнему оспаривается ведущими нейроанатомами ([Петридес и Макки, 2006](#); [Ongur и др., 2003](#)). Аналогично, области 13 и 14 четко обозначены у обезьян, а гомологичные области наблюдаются у людей, но не попадают в руки Бродмана или Талайраха, которые нанесли общую метку области 11 на заднюю и переднюю части медиального OFC. При описании данных о нейровизуализации человека мы обычно ссылаемся на широкую систему маркировки, описанную [Петридес и Макки \(2006\)](#), а не атлас Талайраха, чтобы использовать данные исследований, связанных с нечеловеческим приматом.

[Перейти к:](#)

3. СВЯЗИ

Большинство существующих данных о префронтальных соединениях получены из исследований на животных. Тем не менее, учитывая цитоархитектурную гомологию у приматов ([Петридес и Макки, 2006](#); [Ongur и др., 2003](#)), принято считать, что связь этих областей в значительной степени сохраняется у видов приматов. Таким образом, разумно использовать литературу о приматах нечеловека о связности в качестве основы для оценки связности у людей. Мы фокусируемся на двух типах соединений здесь: соединения amygdala-PFC и соединения между различными регионами PFC.

Вход Amygdalar для PFC

OFC и медиальный PFC получают существенный вклад от миндалины ([Amaral и др., 1992](#); [Кармайкл и Прайс, 1995](#); [Барбас и Зикопулос, 2006 г.](#)). Это резко контрастирует с DLPFC, который получает минимальные прямые прогнозы от миндалины.

Обзор литературы показывает, что некоторые из прогнозов вентрального и медиального PFC вари

ядра или субнуклеуса происхождения ([Амарал и Прайс, 1984](#); [Барбас и Де, 1990](#); [Amaral и др., 1992](#); [Кармайкл и Прайс, 1995](#)). Однако эти детали выходят за рамки настоящей статьи, и достаточно сильная картина связности возникает на разных ядрах, чтобы сообщить общее обсуждение моделей связности. [Рисунок 5](#) отображает общую схему амигдаларных проекций (возникающих из нескольких амигдаларных ядер) в медиальную и вентральную поверхность мозга макаки с использованием номенклатуры Кармайкл и Прайс. Из рисунка видно, что орбитальная поверхность неоднородна по своим афферентным связям с амигдалой. Особо следует отметить относительное отсутствие значительного ввода в области 13m, 13l, 12m, 11l и 10o на орбитальной поверхности. Медиальная стена также получает значительный амигдаларный вход, но опять же не является однородной, так как ни область 10m, ни область 9 не получают значительного амигдаларного входа.

 [Рисунок 5](#)

[Рисунок 5](#)

Цитоархитектурные карты орбитальной поверхности. Цитоархитектурная маркировка лобных долей, адаптированная из [Бродман \(1914\)](#) (Справа), [Онгур, Ферри и цена \(2003\)](#) (средний) и [Петридес и Макки \(2006\)](#) (оставил). Обратите внимание на существенные различия в ...

Из этой схемы ввода можно сделать два вывода. Во-первых, амигдаларный ввод в ПФУ является архитектурно специфичным и сосредоточен в наименее цитоархитектурно развитых регионах. Это указывает на то, что было бы ошибкой в целом обрабатывать все OFC или медиальные PFC, как если бы они были сильно связаны с миндалиной. Скорее, внимание к местоположению в OFC и медиальном PFC рекомендуется перед тем, как сделать выводы об амигдаларном подключении. Во-вторых, DLPFC и FP получают чрезвычайно слабый прямой амигдаларный вход (действительно, только самые чувствительные методы показывают свидетельство амигдаларного входа). Как следствие, влияние амигдаларного входа на обработку DLPFC и FP, вероятно, будет косвенным, либо передается через cingulate, либо задние OFC-области (или через другие более общие механизмы, такие как модуляция нейромедиаторных систем).

Префронтальный выход в миндалину

Выходы ПФУ в миндалину также являются регионально специфическими ([Цена, 2006b](#); [Ghashghaei et al., 2007](#); [Стефаначчи и Амарал, 2002 г.](#); [Стефаначчи и Амарал, 2000 г.](#)). В общем, префронтальные области, которые получают прогнозы от миндалевидных, посылают прогнозы обратно к миндалине, тогда как области, которые не получают существенного амигдаларного входа (например, DLPFC и FP), в лучшем случае слабые прогнозы на миндалину. Плотность проекций в значительной степени отражает цитоархитектонику с ослабляющей градицией плотности проекции, когда человек переходит из агранулярных областей в более структурно развитую изолатуку зуламината. Эта картина указывает, что изокортикальные области (DLPFC и FP) не могут оказывать сильное прямое влияние на миндалину, и в той степени, в которой они влияют на миндалину, влияние, вероятно, будет косвенным. Это не означает, что прямых DLPFC в миндалину нет, так как в нескольких исследованиях действительно наблюдались прямые проекции из области 9 и 46 ([Стефаначчи и Амарал, 2002 г.](#); [Aggleton et al., 1980](#); [Амарал и Инсаусти, 1992 г.](#)). Скорее, прогнозы, как правило, слишком легкие, чтобы обеспечить широкое регулирование обработки миндалины.

Хотя общая цитоархитектоника обеспечивает сильный организационный принцип с точки зрения миндалино-префронтальных связей, относительное региональное распределение входов и выходов не является симметричным ([Ghashghaei et al., 2007](#)). Примечательно, что самый высокий амигдаларный вход в ПФУ расположен в агранулярной островной области вдоль заднего OFC, тогда как наибольший выход в миндалину возникает из задней субгенной области челюсти (BA 25) и частей спинного переднего зубца (BA 24). В общих чертах, срединные области стенок имеют более высокую выходную мощность, чем вход от миндалины, тогда как задние OFC-области имеют более высокий вход, чем выход. Интересно отметить, что более слабосвязанные боковые PFC, области DLPFC (BA 8, 9 и дорсальный 46) имеют больший вход, чем выход в миндалину, тогда как в VLPFC картина меняется на обратную. Следует отметить, что задняя область области 12l внутри VLPFC обеспечивает умеренные проекции на миндалину, что делает ее единственной боковой областью PFC со значительным прямым входом в миндалину. Действительно, эти проекции сильнее, чем то, что видно в областях передних орбиталей, которые разделяют большую часть объема 12l, чем вход, но демонстрируют в целом более слабые уровни соединения, чем область 12l.

Ряд различных субъюнктов миндалины получает вход PFC. Базальные и вспомогательные базальные и медиальные ядра получают самые плотные прогнозы, а также получают прогнозы из самого широкого массива областей ПФУ, тогда как боковые, центральные и корковые ядра получают проекции ПФУ, но на менее плотном и широко распространенном уровне ([Стефаначчи и Амарал, 2002 г.](#)). BA 25 примечателен тем, что он не только отправляет самые плотные прогнозы в миндалину, но также отправляет проекции в самый широкий массив ядер, так как каждый упомянутый выше надъядерный миндалины получает вход от BA 25. Хотя он выглядит как свет в столбце В [Рисунок 6](#), стоит отметить, что BA 32 действительно предоставляет достаточно хорошо описанные прогнозы для миндалины. Во многих отношениях BA32 кажется гомологичным предлимбической коре головного мозга у грызунов ([Цена, 2006а](#)). У грызунов предлимбическая корковая проекция на части базолатерального и центрального ядра миндалины ([Vertes, 2004](#)). У нечеловеческих приматов наблюдатели также наблюдались от BA 32 до дискретной части вспомогательного базального ядра ([Chiba et al., 2001](#)). Таким образом, хотя и значительно менее плотный и широко распространенный, чем проекции из BA 25, BA 32 появляется в состоянии взаимодействовать с селективными амигдаларными процессами.

 [Рисунок 6](#)

[Рисунок 6](#)

 Русский

Регионы региона Амигдалы ПФУ. Фигура представляет собой композицию из нескольких исследований трассировки после инъекций в частях базального ядра, вспомогательных базальных, медиальных и латеральных ядер миндалины. Области серого цвета получают значительный вклад ...

[Барбас и Зикопулос \(2006\)](#) утверждают, что медиальные префронтальные и OFC-выходы в миндалину могут иметь дифференциальное воздействие на амигдаларское функционирование. BA25 на медиальной поверхности обеспечивает особенно надежный возбуждающий выход в базолатеральные части миндалины, что, в свою очередь, обеспечивает возбуждающие выступы на гипоталамусе. Напротив, задний агранулярный OFC по существу иннервирует интеркалированные массы, которые окружают базальное ядро (см. [Рис 7](#)). Интеркалированные массы обеспечивают ингибирующий вклад в центральное ядро. При стимуляции интеркалированные массы останавливают тонизирующий тормозной путь от центрального ядра до гипоталамуса, что вызывает растормаживание гипоталамуса. Более легкие возбуждающие выступы также достигают центрального ядра непосредственно из заднего OFC, позволяя OFC увеличивать или уменьшать обжиг центрального ядра.

 [Рисунок 7](#)

[Рисунок 7](#)

А) вклад Амигдалы в ПФУ; В) префронтальный выход в миндалину; и С) Соотношение ввода от выхода к миндалине. Рисунки получены из исследований плотности маркировки [Ghashghaei et al. \(2007\)](#), Плотность проекции и отношения показаны на боковых, ...

Префронтальные проекции гипоталамуса и ствола мозга

Области OFC и медиального ПФК, имеющие прогнозы к миндалине, также типично проецируются на гипоталамус и вегетативные стволы головного мозга / периакустикулярные серые области ([An et al., 1998](#); [Barbas et al., 2003](#); [Цена, 2006b](#); [Ремпель-Клауэр и Барбас, 1998 г.](#)), обеспечивая прямую способность влиять на автономные области эффектора, связанные с эмоциональным выходом (см. [Рисунок 8](#)). Эти выступы проявляются особенно сильно из более средних структур стены, но также возникают из области полумесяца на орбитальной поверхности, где вклад амигдалы является существенным. Как и в случае отсутствия прямого доступа к миндалине, DLPFC и FP в значительной степени лишены прямых прогнозов на эти сайты. Кроме того, более передние части OFC показывают небольшой прямой выход в эти вегетативные центры.

 [Рисунок 8](#)

[Рисунок 8](#)

Prefrontal Pathways для модуляции выхода миндалины в автономные регионы. Адаптировано с разрешения ([Барбас и Зикопулос, 2006 г.](#)). Возбуждающие OFC-проекты к интеркалированным массам (IM) (путь а) приводят к растормаживанию гипоталамуса ...

Соединения внутри лобной доли

Как отмечено выше, ПФУ можно разделить на две основные филогенетические тенденции. Самые высокие связи каждого региона связаны с областями в пределах одного и того же направления, в частности соседних районов, которые являются не более чем одним этапом разработки вдали от рассматриваемой области. Так, например, агранулярные островковые области в заднем OFC имеют существенные связи с другими агранулярными и дигранулярными орбитальными областями, но, как правило, лишены соединений с изокортикальными областями, такими как вентральная область 46 в пределах собственного тренда, или дорсальная область 46 по тенденциям. Там, где возникают межотраслевые связи, они, как правило, не перескакивают более чем на один этап архитектурного развития. Например, изокортикальная вентральная область 46 сильно связана с изокортикальной дорсальной областью 46 в медиоордальном тренде, но не связана с более слабо развитыми срединными стенными областями, такими как субгенное пояснение (BA 25). Более передний и боковой области OFC обладают существенными связями с вентральной областью 46 и соседней областью 45, но соединения, которые прыгают с главной борозды на дорсальную часть области 46, намного реже.

Тем не менее, несколько областей OFC, по-видимому, имеют прямые связи с DLPFC. В частности, области 11m, 12o, 13a и 14r имеют соединения с DLPFC. Прямоугольная извилина (которая включает в себя область 14r) может рассматриваться как либо часть медиоордального тренда, либо как переходная область между тенденциями, поэтому ее связи не представляют собой скачок между трендами. Однако области 11m, 12o и 13a сгруппированы как часть базовентрального тренда, поэтому их связи с DLPFC представляют собой межотраслевые соединения. Чтобы понять крупномасштабную сетевую позицию этих областей, полезно рассмотреть альтернативную систему классификации орбитальных и медиальных областей. Вместо того, чтобы основывать модели на филогенезе, [Кармайкл и цена \(1996\)](#) разделить OFC и медиальную стену на орбитальную и медиальную сеть, основанную исключительно на силе связей между регионами (см. [Рис 9](#)). Такая схема категоризации демонстрирует существенное совпадение с филогенетическим разделением между базовентральными и медиоордальными тенденциями, что неудивительно, учитывая организацию уже обсуждавшихся связей. Однако две системы классификации не являются полностью синонимами. Интересно, что все орбитальные области, которые соединяются с DLPFC, являются либо частью медиальной сети Кармайкл, либо ценными, либо считаются промежуточными между сетями. Например, область 11m считается частью медиальной сети, поскольку она имеет большие связи с медиальными стенками, чем с остальной частью OFC. Carmichael и Price классифицируют области 12o и 13a как области интерфейса, потому что они содержат тяжелые соединения как с медиальными, так и с орбитальными областями. Эти дифференциальные закономерности связности свидетельствуют о том, что будут отмечены региональные или даже субрегиональные различия в

взаимодействовать с другими префронтальными областями. В частности, прядь извилины, а также 11m, 12o и 13a могут взаимодействовать как с медиальными стенками (например, cingulate), так и с областями DLPFC, тогда как другие орбитальные области не имеют такой прямой связи.

 [Рисунок 9](#)

[Рисунок 9](#)

Орбитальные и медиальные сети связи, определенные Price и коллегами. Адаптировано с разрешения ([Цена, 2006b](#)).

Примечание. Цена не включает дорсальную и вентральную область 46 в этих сетях, хотя данные показывают, что больше дорсолатеральных областей показывают ...

Префронтальные сетевые подключения диктуют пути к миндалине

Для районов, не имеющих сильного прямого выхода в миндалину, способность влиять на обработку амигдалара должна опираться на косвенные пути, и эти пути будут в значительной степени продиктованы их положением в основных префронтальных сетях. Учитывая силу прогнозов субгенного cingulate (BA 25) к миндалине, он может обеспечить особенно важное реле, через которое влияют различные области PFC на миндалину. Как видно из [Рисунок 9](#), BA 25 получает существенные прогнозы от средних областей сети и областей на орбитальной поверхности, которые связаны с медиальной сетью. Напротив, более дорсолатеральные проекции являются более слабыми. [Фогт и Пандья \(1987\)](#) обратите внимание, что BA 25 получает проекции из DLPFC и конкретно описывает ввод из области 9 в верхней части DLPFC. Тем не менее, сила этой связи кажется слабой и не была четко видна в некоторых исследованиях ([Барбас и Пандья, 1989](#)). Тем не менее, BA 9 хорошо связан с BA 32 вдоль медиальной стены, которая, в свою очередь, сильно связана с BA 25 ([Кармайкл и Прайс, 1996](#); [Барбас и Пандья, 1989](#)) и, таким образом, обеспечивает возможный косвенный путь обработки DLPFC для воздействия на BA 25. Точно так же дорсальный BA 46 не имеет существенных связей с BA 25 и, вероятно, для взаимодействия с BA 32, вероятно, потребуется задействовать BA 25 или, возможно, другие части коры головного мозга.

Спинной АКК (BA 24) также обеспечивает критическую зону выхода в миндалину. Этот регион имеет богатую структуру входов от PFC ([Кармайкл и Прайс, 1996](#); [Фогт и Пандья, 1987](#); [Барбас и Пандья, 1989](#)). Это включает существенный вклад от BA 9 и в меньшей степени BA 46 в DLPFC, части BA 32 и BA 10 на медиальной стене, а также несколько областей OFC (в частности, средние / промежуточные сетевые области 13a и 1a1 и 12o). Таким образом, дорсальный АКК появляется в особенно сильной позиции для интеграции аспектов функционирования ПФУ в разных регионах.

Несмотря на то, что более крупные области OFC и VLPFC, по-видимому, имеют большее отношение выхода к миндалине, чем выход из миндалины, поскольку эти проекции относительно скромны, эти передние области могут дополнительно использовать косвенные пути для активации миндалин. Для передних областей OFC это, скорее всего, будет направлено через задние агранулярные OFC-области. Напротив, для вентролатеральных областей задняя область 12l может обеспечить относительно специфический путь для привлечения миндалины, учитывая ее уникальное положение в сетях внутри префронтальной и префронтально-миндалной.

[Перейти к:](#)

4. Структурная модель

Цитоархитектурные особенности кортикальной области существенно влияют на то, как область взаимодействует с другими областями мозга. В частности, уровень гранулярности и ламинарного развития влияет на его уровень прогнозов прямой и обратной связи ([Барбас и Ремпель-Клауэр, 1997](#); [Barbas 2000](#)). В рамках модели, представленной Барбасом, проецируемые проекции определяются структурно как возникающие из поверхностных слоев и выступающие в глубокие слои коры. В сенсорных системах ранние этапы потока обработки предоставляют информацию для последующих этапов через этот тип прямой проекции ([Рокленд и Пандья, 1979](#); [Pandya, 1995](#)). В системах, обладающих четкой иерархией информационного потока, таких как сенсорные системы, прогнозируемые прогнозы могут также описываться как возрастающие по мере их перемещения из первичного региона в более высокие уровни в потоке обработки (например, V1 в V2). Что касается когнитивных процессов, то такая пересылка информации согласуется с тем, что традиционные теоретики когнитивной этики отмечают как восходящий процесс ([Кастнер и Унгерлейдер, 2000](#)).

Напротив, прогнозы обратной связи начинаются в глубоких слоях коры и проецируются на поверхностные слои коры (см. [Рисунок 10](#)). В сенсорных системах с четкой иерархической структурой эти проекции обратной связи можно охарактеризовать как нисходящие, поскольку они перемещаются с более поздних на более ранние этапы сенсорного потока обработки (например, V2 на V1). Проекция обратной связи действует для изменения или смещения вычислений, выполняемых на более ранних этапах обработки ([Райзада и Гроссберг, 2003 г.](#)). Например, эти прогнозы обратной связи действуют, чтобы помочь акцентировать ответы клеток, кодирующих посещаемые объекты или местоположения, в то же время ослабляя или подавляя ответы на объекты без присмотра ([Mehta et al., 2000](#); [Saalmann et al., 2007](#)). Такая обратная связь помогает в основных процессах восприятия, таких как дискриминация на основе фигуры (например, [Домиджан и Сетич, 2008 г.](#); [Roland и др., 2006](#)), а также позволяет контролировать сверху вниз то, что обрабатывается в информационном потоке ([Гроссберг, 2007](#)). В когнитивных терминах этот контроль сверху вниз позволяет модулировать обработку на основе ожиданий, текущих целей и направленного внимания ([Glibert и Sigman 2007](#)).

 [Рисунок 10](#)

Рисунок 10

Обратная связь и прямая связь PFC. Основываясь на доминирующих закономерностях ламинарного происхождения и окончаний, а также структурной модели, описанной Барбасом и его коллегами, боковые префронтальные (LPFC) «форсированные» прогнозы в основном ...

Для наглядности полезно различать терминологию восходящего / нисходящего, обратной / обратной связи и снизу вверх / сверху вниз, поскольку они подразумевают разные вещи (см. [Пенни и др. 2004](#) для обсуждения). Восходящие и нисходящие прогнозы относятся к конкретным иерархическим признакам, и терминология особенно полезна в контексте четко определенных потоков обработки. Мы используем термин «снизу вверх» и «сверху вниз», чтобы конкретно ссылаться на когнитивные процессы, причем снизу вверх ссылаются на более автоматические процессы, такие как ответы, которые обусловлены восприятием стимула, и сверху вниз, ссылаясь на механизмы, которые позволяют для адаптивной модуляции обработки, соответствующей текущим целям и ожиданиям. Термины forwardforward и feedback в этом контексте имеют двойное значение, поскольку они определяются конкретными ламинарными свойствами прогнозов, но они также подразумевают функции обработки информации.

Поскольку обратная связь и прогнозные прогнозы определяются ламинарными особенностями, может быть высказана озабоченность в отношении конкретных ламинарных критериев, используемых Барбасом и его коллегами для характеристики прогнозов как прямой или обратной связи за пределами сенсорных потоков обработки. В моделях визуальной системы проецируемые проекции обычно определяются в специфическом отношении к ламинарным окончаниям IV с восходящими проецирующими проекциями, возникающими в поверхностных слоях и заканчивающимися в слое IV (в противоположность глубоким слоям в целом; [Феллеман и Ван Эссен, 1991 г.](#)). Напротив, Барбас использует более широкое определение, которое конкретно не различает слой IV и инфрагранулярные слои. Это расширение на поверхности разумно, учитывая наличие префронтальных областей, которые не имеют сильного гранулированного слоя, и более диффузные ламинарные схемы прекращения, наблюдаемые в этих областях. Тем не менее, все функциональные последствия этого расширения еще предстоит выяснить.

В определении прогнозов обратной связи возникает несколько другая проблема. Определение обратной связи Барбаса фокусируется исключительно на проекциях, возникающих из глубоких (инфрагранулярных) слоев и заканчивающихся поверхностными слоями, что согласуется с оригинальной работой [Rockland и Pandya \(1979\)](#). Тем не менее, [Феллеман и Ван Эссен \(1991\)](#) утверждают, что некоторые дополнительные нисходящие проекции обратной связи могут иметь биламинарное происхождение с комбинацией инфра- и сверхгранулярного происхождения. Поскольку Барбас сохраняет более консервативное определение, принятие ее критики довольно просто. Однако это приводит к тому, что доля прогнозов, характеризующихся как обратная связь в ПФУ, может быть выше с использованием более либерального определения.

Критической особенностью структурной модели является то, что уровень обратной связи и прогнозных прогнозов между регионами в значительной степени определяется относительной степенью citoархитектурного развития регионов. Прогнозы из более дифференцированной коры (т. Е. Более дифференцированного и более плотного гранулярного слоя) в менее citoархитектурно развитую кору следуют образцу прямой структуры, а те из менее citoархитектурно развитых к более citoархитектурно развитой коре следуют разновидности обратной связи. Эта закономерность согласуется с тем, что наблюдается в сенсорных системах, но картина кажется обобщаемой для нескольких систем. В PFC структурная модель предсказывает баланс прогнозов прямой и обратной связи приблизительно 80% времени, при этом относительный баланс обратной связи и прямых связей становится все более экстремальным, тем больше разница в citoархитектурном развитии между двумя рассматриваемыми регионами ([Барбас и Ремпель-Клауэр, 1997](#)).

Основная полезность структурной модели для данной темы заключается в том, что она приводит к сильным предсказаниям о характере связи между областями мозга даже при отсутствии прямых функциональных данных. Разумеется, в конечном счете, электрофизиологические или другие методы, способные исследовать поток ламинарной информации, будут необходимы для подтверждения того, что ламинарные проекционные картины в ПФУ функционально подобны тем, что наблюдается в сенсорных коре (т. Е. Что структурно определенные обратные связи и прямые представления связаны с аналогичными свойствами информационного потока независимо от рассматриваемой системы). Такие электрофизиологические исследования также могут в конечном итоге помочь в уточнении критериев структурно определяющих прогнозов кормовых клеток и обратной связи. В то же время структурная модель обеспечивает самую сильную анатомическую основу, которая в настоящее время доступна для прогнозирования характера потока информации в ПФУ. Если структурная модель является точной в ее характеристике информационного потока внутри ПФУ, это имеет существенные последствия для моделей взаимодействия эмоций и познаний.

Ламинарные узоры и собственные префронтальные соединения

В соответствии со структурной моделью анализ ламинарных рисунков выступов указывает на то, что Dysgranular OFC характеризуется сильными характеристиками обратной связи в своих связях с более citoархитектурно-развитыми областями PFC ([Барбас, 2000](#)). По аналогии с сенсорными системами это означало бы, что проекции OFC ориентированы на смещение или изменение вычислений. Напротив, эуламинат DLPFC имеет значительно более высокие уровни прогнозных прогнозов, которые позволяют ему подавать результаты или вывод своих вычислений в последующие области мозга. Эта общая схема прогнозов прямой и обратной связи также характеризует конкретные связи между OFC и DLPFC. Боковые префронтальные соединения с OFC происходят главным образом в верхних слоях коры (2-3), и их аксоны заканчиваются

преимущественно в глубоких слоях (4-6), что соответствует шаблону форварда ([Барбас и Ремпель-Клауэр, 1997](#)). Напротив, проекции OFC на боковой PFC происходят преимущественно в глубоких слоях (5-6) с их аксонами, заканчивающимися главным образом в верхних слоях (1-3), характерным для обратной связи. Этот шаблон, по-видимому, относится к примерно 70-80% проекций. Таким образом, информационный поток от OFC к гранулированному PFC состоит в основном из обратной связи, тогда как поток информации в другом направлении соответствует, прежде всего, шаблону форварда.

Структурная модель провокационна тем, что она предполагает, что характер межрегиональной коммуникации может быть выведен на основе ламинарной связи. Если структурная модель верна, она заставляет нас следить за характером обратной связи и обратной связью между регионами. Модели, которые утверждают, что боковой PFC действует в основном или исключительно посредством реализации механизмов сверху вниз, трудно согласовать с его выдающимися функциями обратной связи. Аналогично, модели OFC, которые рассматривают ее как просто передачу результатов вычисления (например, значения вознаграждения) в боковую PFC, не могут фиксировать потенциальную способность региона к вычислениям смещения, выполняемым в боковом PFC. Тем не менее, как описано ниже в этой статье, существующие модели взаимодействия между регионами ПФУ и между областями, участвующими в «эмоциональной» и «когнитивной» обработке, последовательно игнорируют потенциальные последствия структурной модели. Действительно, существующие модели обычно выполняют боковые функции PFC, в частности функции DLPFC, с точки зрения контроля сверху вниз и редко рассматривают возможность того, что менее структурно развитые области, такие как OFC, могут оказывать влияние сверху вниз на более боковые области PFC.

Ламинарные структуры префронтально-амигдаларных связей

Выражения миндалевидной железы к заднему ОФК истощают все слои коры и поэтому не могут быть строго ограничены проекциями типа прямой или обратной связи ([Ghashghaei et al., 2007](#)). Тем не менее, очевидно, что для этих выступов существует сильный компонент, обеспечивающий прямую связь, основанный на ламинарном завершении. Напротив, прогнозы OFC к миндалине главным образом возникают из уровня 5, что указывает на их характеристику как прогнозы обратной связи (предполагая, что они действуют для смещения амигдаларной обработки, а не передают конкретную информацию, такую как сенсорные характеристики стимулов). Интересно, что прогнозируемые выступления из бокового PFC направляются на слой 5 OFC, который является основным выходным слоем, из которого возникают прогнозы OFC к миндалине.

Могут ли анатомические идеи информировать о префронтальных функциях? Последние несколько лет стали свидетелями взрыва интереса к тому, как взаимодействуют разные области мозга. Этот интерес частично возник из-за появления методов изучения функциональной связности с fMRI, впервые предоставляя возможность эмпирически исследовать взаимодействия между областями мозга у здоровых людей. Однако обсуждение этих данных и моделей, которые возникают из этих данных, не всегда были ограничены анатомией. Поскольку эти модели становятся все более влиятельными, мы считаем полезным оценить, насколько хорошо они соответствуют нейроанатомии, изложенным выше. Мы считаем, что такие модели должны быть совместимы как с известными схемами связи, связывающими разные области коры и подкорковые области, так и с обратной связью / исходным характером этих моделей. Когда модели не соответствуют этим ограничениям, они не имеют правдоподобия или, как минимум, требуют объяснения того, как они могут быть жизнеспособными с учетом их несогласованности с известными связями мозга.

Растущая психологическая литература пытается понять, как «когнитивные» процессы взаимодействуют с «эмоциональными» процессами. Хотя существуют определенные ограничения на искусственный разрыв между когнитивными и эмоциональными процессами ([Pessoa, 2008](#)), это различие оказалось полезным для характеристики целого ряда поведений, таких как регулирование эмоций, мотивация, принятие экономических решений и направление механизмов внимания. В следующих разделах мы описываем новые данные и модели для регулирования эмоций, оперативной памяти и дорзально-вентральных префронтальных взаимодействий с упором на их согласованность с анатомическими данными. Мы особенно фокусируемся на литературе по регулированию эмоций, так как эта литература все чаще фигурирует в обсуждениях психопатологии и психотерапевтического лечения.

[Перейти к:](#)

5. Эмоциональное регулирование

Эмоциональное регулирование определяется как процессы, связанные с изменением начала, продолжительности, интенсивности или содержания эмоционального ответа ([Гросс, 1998](#); [Гросс, 2008](#)). Процессы регулирования эмоций варьируются от действий, предпринятых задолго до возникновения эмоций, таких как выбор ситуации, к тем процессам, которые были задействованы либо до или после того, как возникла эмоция, например, развертывание внимания или когнитивная переоценка ([Гросс, 1998](#)). Именно в этих последних типах стратегий наибольший интерес представляют исследования взаимосвязи между регионами, связанными с когнитивным контролем эмоций и теми, которые связаны с эмоциональным ответом. Эти исследования либо неявно, либо явно описывают регулирование эмоций, так как развертывание «холодных» зон когнитивного контроля ПФК вниз регулирует восходящие «горячие» реактивные процессы, включающие подкорковые лимбические области, такие как миндалина. Было показано, что неудачи в успешном развертывании механизмов когнитивного контроля PFC с нисходящим потоком или сверхактивных восходящих миндалевидных процессов способствуют нескольким формам психопатологии ([Роттенберг и Гросс, 2003 г.](#); [Роттенберг и Джонсон, 2007 г.](#)).

Стратегия регулирования эмоций, которая получила наибольшее внимание в нейровизуальной литературе, - это когнитивная переоценка. Эта стратегия регулирования включает в себя когнитивную реинтерпретацию эмоциональной информации для изменения эмоционального ответа ([Гросс, 1998](#)). Переоценка охватывает широкий класс связанных процессов. Например, переоценка может сосредоточиться на переосмыслении личного значения эмоционального объекта, чтобы сделать его более или менее самостоятельным. В качестве альтернативы переоценка может быть направлена на повторное истолкование причины, следствия или реальности эмоциональных стимулов, не меняя отношения к стимулам. Например, можно было бы переоценить автомобильную аварию на обочине дороги, возможно, закончив все стороны, благополучно удаляясь от инцидента. Ряд функциональных исследований нейровизуализации теперь выполняется во время задач переоценки и перечислены в [Таблица 1](#), с указанием мест активации PFC, отображаемых в [Рисунок 11](#). Используя ключевые слова: регулирование эмоций, отвлечение внимания и переоценка, включены эмпирические статьи, измеряющие добровольное регулирование эмоций. Эти исследования fMRI состояли из инструктированных когнитивных переоценок, подавления эмоций и дистракционных исследований в неклинических популяциях. Этот список исследований регулирования эмоций не является исчерпывающим; например, он не включает связанные понятия, такие как регулирование настроения. Заметим, что во всех таблицах мы сохранили номенклатуру (применяемые метки Бродмана или топографические / региональные описания), используемые авторами оригинальных работ. Есть некоторые случаи, когда могут возникать вопросы о конкретном применении меток, но при отсутствии стандартной системы координат «золотой стандарт» для большинства префронтальных областей мы обычно не изменяли метки, за исключением того, что в тексте мы специально отмечаем активацию VLPFC которые согласуются с задней частью BA 47 / 12. Не имея четкой демаркации части BA 47 / 12 со значительными амигдалскими связями у людей, мы рассматриваем участок области, который находится сзади у = 32, как обычно представляющий задний BA 47 / 12. Мы также указываем в тексте, когда фокусы OFC согласуются с расположением BA 13 (независимо от их первоначального обозначения).

[Рисунок 11](#)

[Рисунок 11](#)

Области, активированные во время эмоциональной регуляции отрицательных эмоций. Голубые маркеры представляют собой визуализацию поверхностей координат, о которых сообщают, что они больше вовлечены в переоценку, чтобы уменьшить негативную эмоцию, чем нерегулируемое состояние. Синие маркеры - это координаты ...

[Таблица 1](#)

[Таблица 1](#)

Префронтальные регионы, набранные во время регулирования эмоций

Наиболее распространенная парадигма для изучения переоценки требует, чтобы участники рассматривали прежде всего негативно взвешенные, сильно возбуждающие, статические изображения (например, увечья, нападения, распада и дефекации) и сравнивали нейронную активацию во время испытаний, направленных на когнитивную переоценку с испытаниями, предназначенными для пассивного просмотра (Eippert et al., 2006; [Ким и др., 2007](#); [Ochsner и др., 2002](#); [Ochsner и др., 2004](#); [Phan и др., 2005](#); [Urry et al., 2006](#); [Van Reekum и др., 2007](#)). Несмотря на различия в деталях инструкций по переоценке из исследования для изучения, они постоянно требуют от участников создания новой интерпретации значения, причины, последствий или личной значимости изображения во время повторных экзаменов. Повторная оценка контрастирует с нерегулируемым просмотром негативных изображений, набирающих широкие области ПФУ, включая двусторонние DLPFC и VLPFC (часто более сильно левые), а также области дорзального ACC и / или медиального PFC, поддерживающие аспекты переоценки когнитивного контроля. [Рисунок 11](#) отображает местоположение связанных с переоценкой активаций (голубые маркеры для уменьшения отрицательно валидированных стимулов и желтый для уменьшения положительно возбуждающих стимулов) из приведенных выше исследований.

Связанная парадигма использует динамические видеоролики вместо статических изображений. Эти исследования также демонстрируют вербовку двустороннего DLPFC во время когнитивной переоценки, но различаются в зависимости от того, дополнительно ли регионы ACC и медиальные PFC привлекаются для уменьшения грусти, отвращения или сексуального возбуждения ([Beauregard и др., 2001](#); [Голдин и др., 2008](#); [Levesque и др., 2003, 2004](#)).

В нескольких исследованиях переоценки, в которых использовались статические или динамические изображения, уменьшение амигдала использовалось в качестве прокси-фактора для изменения отрицательной валентности и возбуждения наряду с уменьшением набора верблудов в некоторых исследованиях ([Голдин и др., 2008](#); [Levesque и др., 2003](#); [Ochsner и др., 2002](#); [2004](#); [Phan и др., 2005](#)). Мы отмечаем, что простое приравнивание амигдаларной активности с отрицательным аффектом проблематично, учитывая, что 1), миндалина становится активной в ситуациях, которые не являются отрицательными, а 2) отрицательный аффективный опыт включает корковые и подкорковые компоненты, которые выходят за пределы миндалины. Однако, учитывая наш интерес к региональным взаимодействиям с мозгом, понижающая регуляция активности амигдала представляет собой полезный показатель для измерения предфронтально-лимбических взаимодействий независимо от степени, в которой его активность коррелирует с негативным воздействием. Большинство исследований находят уменьшение в левой миндалине, и часто двусторонние амигдалы, когда использование переоценки вниз регулирует негативный аффект. Только в нескольких исследованиях была рассмотрена переоценка положительно валидированных стимулов. Когда его попросили переоценить или снизить регуляцию положительных или сексуально

возбуждающих стимулов, уровень активации правой миндалины на стимулы уменьшился ([Beauregard и др., 2001](#); [Ким и Хаманн, 2007](#)). Это может вызвать спекуляции относительно латеральной регуляции эмоций, но в целом исследования, связанные с формальным взаимодействием с латеральностью миндалины, отсутствуют.

Другая стратегия регулирования эмоций включает в себя напоминание о положительных или успокаивающих изображениях либо от природы, либо от прошлого, чтобы заменить или нейтрализовать негативный аффект. Поведенческие эксперименты показывают, что напоминание о настроениях несовместимых воспоминаний или изображений уменьшает негативный аффект ([Эрбер и Эрбер, 1994](#); [Джорманны, Сеймер и Готтлиб, 2007 г.](#); [Парротт и Сабини, 1990](#); [Ржавчина и ДеХарт, 2000](#)). Два исследования нейровизуализации сравнивали регулирование своего влияния, обращая внимание на успокаивающее изображение или память на нерегулируемое ожидание шока. [Калиш и его коллеги \(2005\)](#) с тонами, указывающими, была ли вероятность шока на этих испытаниях или нет. В регламентационных исследованиях участникам было поручено отвлечься от чувства беспокойства и подумать о специальном месте, которое было определено ранее. В испытаниях, не связанных с регулированием, участникам было поручено участвовать в их эмоциональных реакциях. Анализ ROI показал, что эта форма регуляции набирала область правого переднебокального лобной коры (MNI: 42, 48, 18) и регуляцию в присутствии тревожных набранных областей медиального PFC и рострального ACC (-4, 46, 28). В аналогичном исследовании, [Дельгадо и его коллеги \(2008b\)](#) использовали цветные блоки для обозначения испытаний, в которых возможен шок, и попросил участников отрегулировать свое беспокойство, обратив внимание на одно из двух заранее определенных мест в природе. Их анализ рентабельности показывает, что призывая к природным образам при прогнозировании шок возвращает левую среднюю лобную извилину (Talairach: -43, 28, 30). Амплитуда которого была связана с успехом регулирования. Регуляция также приводила к активации в брюшной медиальной стенке и субгенном цингулате (BA 32; -3 36, -8 и BA 25; 0, 14, -11), которые, как отмечают авторы, были связаны с вымиранием ([Фелпс и др., 2004](#)) и уменьшает активность левого амигдала. Хотя оба этих исследования используют аналогичные парадигмы, их аналитические подходы, включая выбор ROI и моделирование тонических и фазовых эффектов, могут быть причиной некоторых различий в регионах, о которых сообщается для нанесения положительных или успокаивающих изображений, чтобы противостоять тревоге, связанной с ожиданием возможных шок.

Подобно предыдущей стратегии регулирования эмоций, отвлечение включает в себя сохранение нейтральной и нерелевантной информации в рабочей памяти. Поведенческие исследования показывают, что при этом снижается отрицательный эффект как у пациентов с дисфорической, так и у нефосфорической ([Феннелл, Тисдейл, Джонс и Дамл, 1987](#); [Любомирский, Колдуэлл и Нолен-Хуксема, 1998 г.](#); [Тисдейл и Резин, 1978](#)). Занимая рабочую память с настроенными неконкурентными познаниями, настроение конгруэнтных мыслей не позволяет получить доступ к ресурсам внимания ([Siemer, 2005](#)). Нейровизуальные исследования дистракции использовали две различные парадигмы. Первый, используемый [Kalisch et al. \(2006\)](#), использовал предчувствие шоковой парадигмы, за исключением того, что вместо того, чтобы напомнить участнику приятную или безопасную память, была открытая инструкция отвлечения, в которой участнику было предложено подумать о чем-либо, кроме возможного шока. Эта парадигма определила область левого PFC (MNI: -56, 30, 22), которая была более активной в испытаниях, в которых участникам было поручено отвлечься, чем в исследованиях без отвлечения внимания. Вторая парадигма отвлечения участвовала в заданной задаче отвлечения (задача рабочей памяти Штернберга), в которой участник держит серию букв в рабочей памяти при просмотре негативных или нейтральных статических изображений, а затем после смещения изображения приходится реагировать на то, была ли одна буква в которые они имели в виду. McRae et al. (2009) сообщает, что выполнение задачи рабочей памяти при просмотре негативных слайдов по сравнению с пассивным просмотром увеличивает ответ BOLD в левом и правом верхнем и среднем фронтальных гирах (MNI: BA6; -6, 10, 62 и -56, -4, 48 и 48, 42, 32; BA 9; -42, 22, 30 и 42, 30, 34; BA 10; -36, 62, 12 и 38, 64, 14), а также правый нижний PFC (BA47 / 12p; 36, 20, -4).

Многие нейровизуальные сообщения о регулировании эмоций явно показывают, что области DLPFC участвуют в каком-то когнитивном контроле и осторожно относятся к одновременному уменьшению ответов миндалины на прямые связи с миндалин. В случае переоценки и отвлечения внимания эта осторожность особенно оправдана, поскольку эти процессы создают очаги, которые распределяются по PFC ([Рисунок 11](#)). Как упоминалось ранее, картина анатомических прогнозов из коры предполагает, что прямые пути из областей DLPFC вряд ли будут иметь сильный контроль над обработкой миндалин. Области ПФУ с умеренно плотными проекциями в латеральном ПФУ встречаются только в небольшой части VLPFC, особенно в более задних областях BA 47 / 12. К сожалению, как упоминалось ранее, номенклатура, используемая для сообщения об активах в этом регионе в большинстве исследований, создает двусмысленность, когда речь идет о связях с миндалин. Исследования переоценки, позитивной памяти или взаимодействия с изображениями и отвлечения обычно сообщают об активах в общих областях VLPFC и медиальной OFC ([Eippert et al., 2007](#); [Голдин и др., 2008](#); [Ким и Хаманн, 2007](#); [Либерман и др., 2007](#); [McRae et al., 2009](#); [Ochsner, Ray et al., 2004](#)). В частности, многие из исследований по переоценке сообщают о двусторонних активах BA 47 / 12 при уменьшении отрицательной или положительной эмоции. Как отмечалось выше, BA 47 / 12 является большой и неоднородной областью, и только задние области BA 47 / 12 являются участками значительных миндалевидных проекций. Поэтому сильные заявления о прямом когнитивном влиянии на миндалину становятся более правдоподобными в этих исследованиях с активациями в этом конкретном сегменте BA 47 / 12.

Медиальные районы ПФК часто рассматриваются как имеющие привилегированный доступ к подкорковым регионам, таким как миндалина. Однако, согласно сопоставленным медиальным прямым связям с миндалин, только те области субгенного цингула (BA 25) и дорзальный ACC (BA 24) имеют плотные прямые связи с миндалин. Только исследования [Дельгадо и его коллеги \(2008a, 2008b\)](#) сообщают фокусы на медиальной поверхности, которые находятся в регионах, расположенных для широкого воздействия на миндалину. Учитывая анатомические данные, может показаться удивит

BA25 не возникает чаще в этих исследованиях. Тем не менее, вполне вероятно, что сигнал, выпавший в заднем VMPFC, не позволил исследованиям продемонстрировать более последовательную активацию в этом регионе. Чаще всего исследования ингибирования / подавления, отвлечения внимания и переоценки только сообщают о фокусах в BA 32, которые могут отражать более специфическую модуляцию миндалины, учитывая более ограниченный характер поступления БА 32 в амигдалу.

Корреляционные исследования дезактивации миндалины

Чтобы более подробно понять, как регулирование эмоций сверху вниз взаимодействует с амигдалой, подмножество исследований по регулированию эмоций пошло дальше, чем сопоставление задачи и контроля с целью изучения специфических коррелятов снижения активности миндалины (см. [Таблица 2](#)). То есть вместо того, чтобы спросить, в каких областях задействована задача, известная вниз, регулировать активность миндалины, они явно протестировали корреляцию или функциональную / эффективную связь между миндалиной и всем мозгом во время эмоционального регулирования. В качестве альтернативы, некоторые исследования коррелировали уменьшение миндалины с уже идентифицированными префронтальными областями от основных контраст регуляции. Эти исследования показывают, что уменьшение амигдала отрицательно коррелирует со многими областями активности ПФУ. Особо следует отметить активации в VMPFC, включая BA 11m / 14r (5, 37, -12; -6, 46, -20: [Urry et al., 2006](#), [Ochsner и др., 2002](#) соответственно). Кроме того, как было отмечено, субгенные и предкорковые области ресницы были отрицательно коррелированы с активностью миндалины во время регуляции. Например, [Урри и его коллеги \(2006\)](#) сообщила область BA 32 / 10 (максимум в -23, 43, -10), которая расширялась вентрально и медиально. [Delgado et al. \(2008b\)](#) также сообщают об обратной корреляции между активностью BA 32 (0, 35, -8) и уменьшением миндалины. Posterior (BA 13) OFC также отрицательно коррелирует с дезактивацией миндалины (-24, 28, -14, 26, 24, -22: Banks и др., 2007: -30, 22, -16; 34, 24, -16: [Ochsner, Ray et al., 2004](#)). Менее вентральные области PFC в BA 47 (34, 54, 12) и BA46 (-54, 12, 12: [Urry et al., 2006](#); -54, 42, 12: [Ochsner и др., 2002](#)), также возникла в этих исследованиях. В двух исследованиях статистически были связаны конкретные области DLPFC с медиальными регионами, что затем соответствовало уменьшению ответа миндалины. В исследовании, проведенном [Urry et al. \(2006\)](#), посреднический анализ продемонстрировал связь между амигдалой, BA 10 (3, 63, 18) и областью DLPFC (-50, 23, 19). [Delgado et al. \(2008b\)](#) альтернативно использовали медиальную область BA 32 в качестве семени для их анализа PPI, который затем идентифицировал левую область миндалины и область DLPFC. Важно отметить, что в этих исследованиях выявляются области, соответствующие уменьшению миндалины, которые также были отмечены выше, как проецирование на миндалину, такую как спинная передняя поясница, субгенная поясница и задняя орбитофронтальная кора.

 [Таблица 2](#)

[Таблица 2](#)

Исследования, которые сообщают о корреляциях между уменьшенной активностью миндалины и префронтальным регионом, возрастают во время задач регулирования эмоций.

Из регионов, зарегистрированных из этих корреляционных анализов или множественных регрессионных анализов, ограниченное число из них имеет правдоподобные прямые соединения в миндалину. Наиболее распространенными регионами, которые отрицательно коррелируют с ответом миндалины, являются области заднего OFC и субгенного cingulate и VLPFC ([Рисунок 12](#)). Из боковых префронтальных областей только задняя боковая часть BA 47 / 12 имеет сильные проекции на миндалину. Регионы переднего BA 32 также идентифицированы в корреляционных анализах, которые могут отражать прогнозы к оценочному и базальному боковому ядру миндалины ([Cheba и др., 2001](#)).

 [Рисунок 12](#)

[Рисунок 12](#)

Координаты, указанные в [Таблица 2](#) как коррелирует с дезактивацией в миндалине во время регуляции эмоций, нанесенной на поверхность шаблонного мозга (вверху слева и справа) и оказанной на стеклянном мозге (вид снизу и вид слева).

Голубые маркеры ...

Модели регулирования эмоций

На сегодняшний день самая сложная модель регулирования эмоций, основанная на данных, основана на исследовании положительной переоценки [Wager и его коллеги \(2008\)](#), Исходная переменная, представляющая интерес, - это изменение в самоотчетном негативном влиянии. Методика структурного уравнения была применена к набору данных нейровизуализации из парадигмы переоценки, аналогичной той, которая используется [Ochsner et al. \(2002; 2004\)](#), В качестве отправной точки для анализов была выбрана правая VLPFC с координатами, центрированными в области, которая достоверно включает в себя заднюю часть области 47 / 12 с проекциями на миндалину. Сначала авторы использовали подход ROI для проверки роли миндалины и ядро accumbens в качестве посредников между правым VLPFC и уменьшенным негативным воздействием, которое было определено как первичная метрика успеха переоценки. В этом анализе ROI обе структуры, как было показано, опосредуют связь между правильным VLPFC и самоотчетным снижением отрицательного аффекта (см. [Рисунок 13](#)).

 [Рисунок 13](#)

[Рисунок 13](#)

Диаграмма анализа медиации, проверяющая взаимосвязь между правым VLPFC и уменьшением отрицательного аффекта, опосредованного активацией в миндалине и ядре accumbens. Рисунок, адаптированный с разрешения [Уэйгера, Дэвидсона, Хьюза, Линдквиста, ...](#)

Затем авторы использовали весь кластерный анализ мозга и непараметрический вывод для идентификации двух сетей как возможных медиаторов взаимосвязи между VLPFC и изменениями самоотчетного негативного воздействия (см. [Рисунок 14](#)). Одна сеть имеет косвенный положительный уклон в сторону увеличения изменения негативного воздействия. Эта сеть включает в себя области ячеек accumbens, субгенный cingulate (BA 25), pre-SMA, precuneus, DMPFC (MNI: 24, 41, 40) и превосходную лобную извилину (24, 21, 58). Среди этих областей ядро прилежащих и субгенных зубчатых имеют наибольшую взаимосвязь с миндалевидной. Вторая идентифицированная сеть имеет косвенный негативный уклон в сторону уменьшения изменения негативного воздействия и снижения успеха переоценки. Эта сеть включает в себя ростральный дорзальный АКК, миндалина (двусторонний) и задний-боковой OFC (48, 24, -18). Будущая работа должна будет выяснить, как взаимодействуют компоненты сетей и зависят ли эти сети от конкретной стратегии регулирования эмоций.

 [Рисунок 14](#)

[Рисунок 14](#)

Модель пути положительно ориентированной сети в желтой и негативно предвзятой сети в синем, опосредующая связь между VLPFC и уменьшением самооценки негативного воздействия. Рисунок, адаптированный с разрешения [Уэйгера, Дэвидсона, Хьюза, Линдквиста, ...](#)

Несколько исследователей выдвинули теоретические модели относительно нейронных механизмов регулирования эмоций. Простейшая из этих моделей предполагает, что ограниченное число областей оказывают непосредственное влияние на миндалину. [Delgado et al. \(2008b\)](#), [Гензель и фон Канель \(2008\)](#) и [Quirk and Beer \(2006\)](#) каждый из них предлагает, чтобы вентромедиальный ПФУ вниз регулировал области миндалины. Эти модели важны, чтобы попытаться обосновать наше понимание нейроанатомических основ регуляции эмоций человека в обширной литературе о вымирании животных и соединении вентромедиальных PFC с интеркальцированными массами в базалатеральной миндалине ([Морган, Романски и Леду, 1993 г.](#); [Likhtik и др., 2005](#); [Quirk et al., 2000](#)). [Quirk and Beer \(2006\)](#) основываются на наличии как возбуждающего, так и тормозного воздействия «вентральных» медиальных прогнозов ПФУ на миндалу у людей и крыс. Утверждается, что субгенная область cingulate, BA 25, является более ингибирующей, тогда как более высокий и передний ВХ 32 предлагается иметь возбуждающие связи с миндалой. Оба BA 25 и 32 имеют связи с миндалиной. Однако BA 32 имеет гораздо более ограниченные связи.

[Phillips et al. \(2008\)](#) разработали схему, которая пытается объяснить нейронные основы нескольких типов регулирования эмоций (см. [Рисунок 15](#)). Модель содержит области компонентов DLPFC, OFC, VLPFC, DMPFC и ACC. Особый интерес, авторы различают области, связанные с автоматическим регулированием эмоций (в субгенных и ростральных АКК) и регионами, которые набираются для добровольного регулирования эмоций (DLPFC и VLPFC). Они характеризуют эти последние регионы как филогенетически более новые и обеспечивают обратную связь с более старыми процессами генерации эмоций. С другой стороны, OFC, DMPFC и ACC являются филогенетически более старыми областями, которые описываются как работающие посредством процессов, обеспечивающих прямую связь, для передачи информации внутреннего состояния в DLPFC и VLPFC. Авторы помещают DMPFC в качестве канала, через который OFC подает информацию о ценности в неокортекстальные области мозга для процессов принятия решений.

 [Рисунок 15](#)  [Рисунок 15](#)

[Рисунок 15](#)

[Phillips et al. \(2008\)](#) модель взаимодействия префронтальной миндалы а) OFC, субгенная ACC (ACC) и ростральная ACC (ACC) информация с прямым доступом к DLPFC, а затем к боковым областям PFC для принятия решения и действия. В) Процессы обратной связи из ...

Одним из уникальных аспектов этой модели является явная артикуляция процессов обратной связи и обратной связи. Модель интуитивно привлекательна и четко соответствует традиционным представлениям о том, что DLPFC оказывает сверхурочный контроль над более «эмоциональными» регионами. Тем не менее, трудно согласовать эту концептуализацию со структурной моделью, учитывая ламинарное распределение соединений PFC ([Барбас и Ремпель-Клауэр, 1997](#); [Барбас, 2000](#)). Действительно, структурная модель предполагает, что поток информации между DLPFC и OFC фактически находится в обратном направлении с процессами, происходящими из OFC, и идет в DLPFC, характеризуемый преимущественно как обратная связь, и те, которые возникают в DLPFC и идут в OFC преимущественно характеризуется как прямая.

Phillips et al. модель также заметна в размещении так называемых областей «автоматической регуляции», таких как субгенная цингула и OFC, в качестве основного маршрута, через который больше филогенетически более новых областей воздействуют на лимбические области, такие как миндалина. Это в значительной степени непротиворечивое (в частности, субгенное поясное пространство) с описанными выше сетевыми механизмами. Однако может быть высказано предположение, что может быть более одного маршрута, посредством которого области контроля свободной эмоции могут влиять на обработку миндалины. В частности, задний VLPFC может оказывать непосредственное воздействие на процессы миндалины, не требуя вмешательства одной из более средних областей «автоматического регулирования», учитывая его непосредственные входы в ядра миндалы.

Таким образом, множество данных указывают на вовлечение регионов PFC во время задач регулирования эмоций, с активностью в более выбранной группе областей (BA 47 / 12, BA25 и BA 32), показывающих ассоциации с возможностью снижения активности миндалины. Для объяснения этих данных были предложены все более сложные модели. Появление этих моделей привлекательно, так же как их авторы проявляют интерес к правдоподобности предлагаемых сетей связи. Однако мы отмечаем, что ни одна из моделей на сегодняшний день явно не признала ламинарный характер связей между различными регионами ПФУ. Например, [Wager et al. \(2008\)](#) представляет собой наиболее сложную модель для конкретной стратегии регулирования эмоций, но не затрагивает характер информационного потока между областями компонентов. Phillips et al. более четко включить концепцию обратной и обратной информации, но не примирить эти идеи с наблюдаемой структурой обратной связи и прогнозными прогнозами в рассматриваемых регионах. Мы считаем, что согласование этих вопросов является одной из ключевых проблем для исследователей, пытающихся понять нейронные субстраты регулирования эмоций.

[Перейти к:](#)

6. Когнитивный контроль эмоционального отвлечения

Хотя большая часть нашего анализа была сосредоточена на исследованиях регулирования эмоций, многие подобные проблемы возникают при рассмотрении литературы по когнитивному контролю. В широком смысле когнитивный контроль относится к высокоуровневым исполнительным процессам, которые способствуют целенаправленной обработке, одновременно препятствуя целенаправленной обработке. Этот термин особенно используется для применения к задачам, требующим избирательного внимания к входящей целевой сенсорной информации и подавлению нечувствительной к цели сенсорной информации, а также сопутствующему подбору целеустремленных ответов и подавлению конкурирующих целей - несоответствующих ответов. Такой процесс выбора часто явно представлен с точки зрения модуляции сверху вниз и смещения путей обработки. Исследования эмоционального регулирования могут рассматриваться как специфическая подкатегория когнитивного контроля, которая фокусируется на модуляции самого эмоционального ответа. Напротив, большинство других видов исследований когнитивного контроля с участием эмоций сосредотачиваются на способности преодолевать отвлечение, вызванное эмоциональными стимулами. Из-за присущих им (часто автоматических) возможностей захвата внимания ([Most et al., 2005; 2007; Pessoa, 2008](#)), эмоциональные стимулы часто вызывают сильную потребность в когнитивном контроле, чтобы поддерживать соответствующий выбор целевой информации. Эта необходимость избегать отвлечения внимания от эмоциональных раздражителей особенно проявляется в исследованиях, в которых эмоциональные стимулы возникают одновременно с другими стимулами, несовместимы с другими задачами или во время задач рабочей памяти, когда нарушение может мешать оперативному ведению информации. Мы кратко рассмотрим эти исследования, чтобы подчеркнуть их сближение с литературой по регулированию эмоций. Для более тщательного анализа этой литературы читатели относятся к [Banich et al. \(2009\)](#).

Подавление эмоциональных раздражителей во время когнитивных задач

В нескольких исследованиях использовались парадигмы, в которых участники должны реагировать на неэмоциональную особенность стимула (например, цвет), не относящуюся к задаче, и не отвлекаться на эмоциональный контент (т. е. Эмоциональные слова) или следить за неэмоциональным стимулом (т.е. дом), игнорируя эмоциональный стимул (страшное лицо). Например, ростральные (дорсомедиальные, догенные и дорзальные АКК) регионы и как DLPFC, так и VLPFC-регионы наблюдались в эмоциональных парадигмах Stroop, в которых субъекты должны избегать отвлекаться на эмоциональное содержание слов ([Whalen и др., 1998; Compton и др., 2003; Herrington et al., 2005; Моханти и др., 2007](#)). Для более тщательного анализа того, как контроль внимания и контроль эмоций могут включать одни и те же нейрокогнитивные субстраты, читатели ссылаются на [Блэр и Митчелл \(2009\)](#) и [Митчелл \(2011\)](#).

Условное ограничение многих из этих парадигм возникает, хотя в том, что не всегда ясно, вовлечены ли эти регионы, потому что они оказывают когнитивный контроль, контролируя конфликт, участвуют из-за большего конфликта / отвлечения внимания, не обязательно контролируя конфликт / отвлечение или просто реагируют на эмоциональную природу стимулов. Например, [Моханти и его коллеги \(2007\)](#) изящно демонстрируют, что предгенный язык cingulate (приблизительно BA 24 / 32) показывает повышенную активацию во время задания Stroop эмоциональными словами и что это коррелирует с увеличением времени реакции в задаче. Это можно интерпретировать с точки зрения того, что rACC становится вовлеченным, чтобы осуществлять когнитивный контроль над эмоциональными дистракторами. Однако, учитывая, что активация этой области коррелирует с большим временем реакции, ее уровень активации, по-видимому, не связан с успешным ингибированием дистракторов. Более того, он показал повышенную функциональную связь с амигдалой, что, очевидно, противоречит гипотезе о том, что rACC приводил к снижению регуляции миндалины. Действительно, примечательно, что авторы полагают, что вместо того, чтобы отражать регулирование rACC миндалины, повышенная связь во время воздействия эмоциональных дистракторов может отражать амигдаларную регуляцию или вход в rACC, а не наоборот.

Среди более ярких свидетельств префронтального когнитивного контроля над эмоциональной обработкой в миндалине происходит исследование [Etkin et al. \(2006\)](#), в котором участники выполнили Stroop-подобную задачу, в которой эмоциональные выражения лица могут быть конгруэнтными или несовместимыми со словами, называя эмоцию. Дизайн исследования был относительно сложным, поскольку авторы сосредоточили внимание не на простом сравнении эмоциональных или нейтральных испытаний или инконгруэнтных или сравнительных испытаний, а скорее на изменении

эффектов во время несоответствующих испытаний, которые конкретно следовали либо конгруэнтным, либо инконгруэнтным испытаниям. Интересно, что DLPFC, область DMPFC в передней лобной извилине и ростральный (предгиппокампальный) АКК проявляли активизацию во время несоответствующих испытаний, которые зависели от того, было ли сравнение с предыдущим испытанием конгруэнтным или нет. DLPFC (и DMPFC) больше ответили на несоответствующие испытания, следовавшие за конгруэнтным испытанием, тогда как ростральный АКК ответил больше на испытания, следовавшие за другим инконгруэнтным испытанием. Исследование является одним из немногих исследований в литературе по когнитивному контролю, которая специально изучала связь префронтальных областей коры с активностью миндалины (с использованием анализа психофизиологического взаимодействия, [Friston et al. 1997](#)). Примечательно, что большая активность в ростральном АКК обратно коррелировала с действительной активностью миндалины. Основываясь на характере ответов миндалевидной железы, авторы утверждают, что активность миндалины коррелирует со степенью конфликта в данном испытании и, подавляя активность миндалины, РОСТРАЛ АКК обеспечивает контроль над этим конфликтом. Поддержка этой идеи исходит из поведенческих данных, так как те, кто показал большую обратную функциональную связь при несоответствующих испытаниях, показали большее разрешение конфликтов, измеряемое временем реакции на задачу. В последующем исследовании [Etkin et al. \(2010\)](#) что это подавление активности миндалевидной железы является более слабым у пациентов с генерализованным тревожным расстройством по сравнению с здоровым контролем, обеспечивая потенциальный нейронный коррелятор трудности, контролирующей эмоциональное отвлечение или конфликт в этой популяции пациентов.

Важная оговорка оправдана в отношении этой литературы. Во-первых, исследования группы Эткина не свидетельствуют о наличии глобального тонического торможения миндалины регионами ПФК во время конфликтной эмоциональной информации или постоянного участия «областей когнитивного контроля», а скорее специфического торможения, которое зависит от уровня конфликта между непосредственно предшествующими стимулами. Если правильно, способность наблюдать обратные ассоциации между преддоловыми cingulate (или другими областями PFC) и миндалевидной может быть очень конкретной задачей и анализом.

Другие данные свидетельствуют также о том, что другие префронтальные области, особенно дорзальный АКК, могут оказывать ингибирующее действие на миндалину. Например, в исследовании, использующем ту же парадигму, что и Эткин и др. ([Чечко и др., 2009](#)), пациенты с паническим расстройством проявляли более сильное замедление, чем здоровый контроль во время эмоционально инконгруэнтных исследований, а также более высокую активность миндалины, но более низкую дорзальную активность ACC / DMPFC, что приводило к предположению о том, что паническое расстройство характеризуется недостаточным контролем DMPFC / дорзала ACC. Так же, [Hariri et al., \(2003\)](#) наблюдалась отрицательная корреляция между миндалевидным и дорзальным АКК (и VLPFC), когда испытуемым приходилось маркировать сопоставимые эмоциональные снимки (с увеличением активности миндалины для состояния соответствия, а также увеличением активности VLPFC и дорзальной АКК во время состояния метки). Было также высказано мнение о том, что dACC может осуществлять регуляторный контроль над миндалиной даже в отсутствие конкретного конфликта или эмоционального отвлечения задачи. [Pezawas et al. \(2005\)](#) наблюдали значительные обратные связи между dACC и активностью миндалины во время задачи сопоставления угроз. Также можно отметить, что субгенный АКК в исследовании Пезаваса положительно коррелировал с активностью миндалины, предлагая уникальное взаимодействие между различными областями шиповника и миндалевидной железы и, кроме того, предлагая, как и в [Monhatty et al. \(2007\)](#), что rACC, по крайней мере в некоторых ситуациях, позитивно, а не отрицательно, в сочетании с миндалиной.

Рабочей памяти

Другой подкласс экспериментов по когнитивному контролю фокусируется на способности подавлять эмоциональное отвлечение во время рабочих задач памяти. Поскольку объем информации, которую можно удерживать и манипулировать в режиме онлайн, ограничен ([Cowan, 2010](#)), крайне важно, чтобы люди надлежащим образом определяли приоритеты, какая информация поступает в это онлайн-магазин. В идеале мы должны поддерживать целевую релевантную информацию относительно менее важной информации, но также иметь возможность сбрасывать содержимое рабочей памяти, когда более важная информация заменяет предыдущие цели. Таким образом, рабочая память предоставляет потенциально полезный домен для изучения взаимодействия эмоций и познаний, особенно учитывая критическую роль DLPFC и VLPFC в рабочих процессах памяти ([Badre et al., 2005](#); [Blumenfeld и др., 2010](#); [Кертис и Д'Эспозито, 2004 г.](#); [Джонидес и др., 2005](#); [Левин и Гольдман-Ракич, 2000 г.](#), [Ни и Йонидес, 2010 г.](#); [Postle, 2006](#); [Thompson-Schill и др., 2002](#)).

Следует отметить два доклада Dolcos и его коллег, поскольку они, в частности, связывают активацию мозга с успешной работой или затрагивают проблемы функциональной связи ([Dolcos и McCarthy 2006](#); [Dolcos et al., 2006](#)). Оба отчета анализировали данные из простой задачи, связанной с задержкой ответа на лицо, в которой были представлены эмоциональные или нейтральные изображения в течение периода задержки (обслуживания) задачи. В первом исследовании они продемонстрировали, что вентролатеральная кора (BA 45 / 47) активируется на двусторонней основе во время эмоционального воздействия на нейтральные дистракторы. Участники, которые проявили большую вентролатеральную активность в присутствии эмоциональных дистракторов, оценили этих дистракторов как менее отвлекающие. В последующем исследовании они показали, что левая активность BA 45 (но не правая BA 45) различается между испытаниями, в которых люди успешно против неудачно проигнорировали дистрактор (что подтверждается правильной или неправильной отсроченной реакцией). [Dolcos et al. \(2006\)](#) также сообщают о функциональной связности VLPFC-амигдала,

причем обе области увеличиваются во время эмоциональных по сравнению с исследованиями нейтрального дистрактора. Важно отметить, что эта связь находится в положительном направлении и не может быть интерпретирована как отражающая подавление амигдаларного стрелбы.

Исследования Dolcos и его коллег также свидетельствуют о диссоциирующих закономерностях активации и дезактивации в лобных областях. В частности, вентролатеральные области увеличивались с эмоциональными отвращениями, тогда как DLPFC (BA 9 / 46) уменьшались, что указывало на взаимную взаимосвязь между этими регионами. Это взаимное отношение отражает эхо-обратную спинную или брюшную структуру, наблюдаемую [Perlstein et al. \(2002\)](#), у которых были субъекты, выполняющие задачу рабочей памяти, в которой эмоционально взвешенные изображения представлялись в качестве заданных релевантных сигналов и зондов [интересно, что взаимные отношения тесно связаны с валентностью, когда DLPFC поднимается с полезными стимулами и вентральными областями (BA 10 / 11), демонстрируя повышенную активность для отрицательных стимулов]. Обратный шаблон между более дорзальными и вентральными областями ПФУ также наблюдался в других парадигмах рабочей памяти, причем более высокий DLPFC относительно вентральной фронтальной активности связан с большей нагрузкой на рабочую память ([Rypma et al., 2002](#); [Woodward и др., 2006](#)), хотя конкретные вентральные области ПФУ, участвующие в таких исследованиях, различны. Видимая обратная картина вентральной и дорзальной областей предполагает оппозиционное напряжение между этими регионами, но не указывает на причинную природу отношений. [Ранганатх \(2006\)](#) предлагает иерархическую структуру рабочих процессов памяти, в которых каудально-вентральные области ПФУ обеспечивают верхний контроль над задними системами, тогда как дорзальный / ростральный ПФУ обеспечивает контроль над более каудальными вентральными лобными областями. В этой перспективе Ранганатх утверждает, что селекционные процессы, выполняемые ростральным / дорзальным ПФУ, связаны с модуляцией активности в каудальном / вентральном ПФУ. Однако, как описано ниже, модуляция в противоположном направлении также требует рассмотрения.

[Перейти к:](#)

7. Аффективное регулирование когнитивных областей

Учитывая структурную модель, изложенную в предыдущих разделах, прогнозы OFC на боковой PFC, включая DLPFC, можно классифицировать как преимущественно обеспечивающие обратную связь. Таким образом, эти прогнозы могут предусматривать смещение и регулирование большего числа регионов, имеющих цитоархитектуру. Хотя, казалось бы, против философских взглядов, которые ставят рациональность над эмоциями, идея о том, что область, участвующая в аффективной обработке, может приводить к смещению обратной связи по областям, участвующим в других когнитивных взаимодействиях, легко сочетается с современными взглядами на эмоции, которые подчеркивают способность эмоций уделять первоочередное внимание и смещение обработки информации, чтобы способствовать достижению биологически и социально значимых целей. Этот взгляд на эмоции элегантно сформулирован Грей и его коллегами ([Серый, 2001](#), [Серый, Braver, Raichle, 2002](#)), которые полагают, что подход и состояния вывода адаптивно влияют на эффективность конкретных когнитивных функций, усиливая и нарушая различные когнитивные функции для более эффективного удовлетворения ситуационных требований. Доказательства такой эмоциональной модуляции познания хорошо приняты в процессе принятия решений ([Delgado et al., 2003](#); [Grabenhorst & Rolls, 2009 г.](#); [Хардин, Пайн и Эрнст, 2009 г.](#); [Piech et al., 2010](#)), но также может наблюдаться и в других префронтальных опосредованных функциях, таких как рабочая память. Например, производительность пространственной или словесной рабочей памяти обратно пропорционально модулируется индукцией положительных или отрицательных состояний настроения, при этом пространственная рабочая память усиливается из-за состояний снятия настроения и ослабляется за счет состояний захода на посадку, а словесная рабочая память показывает противоположный эффект ([Серый, 2001](#)). Кроме того, информация о положительных и отрицательных эмоциях уменьшает интерференцию рабочей памяти по сравнению с нейтральной информацией ([Левенс и Фелпс, 2008 г.](#); [2010](#)). Правый OFC (33 24-8) и левая передняя insula (-32 21 2) больше реагируют на разрешение эмоциональных помех.

Аналогичным образом, в поведенческой задаче переключения когнитивных функций индукция положительного аффекта по сравнению с нейтральным или отрицательным воздействием способствовала когнитивной гибкости и уменьшенной персеверации, но также приводила к увеличению отвлекаемости ([Драйсбах и Гошке, 2004 г.](#)). Такие данные согласуются с растущим количеством доказательств того, что положительные и отрицательные состояния настроения могут расширить или ограничить внимание в зависимости от силы подхода или характеристик отмены состояния настроения ([Фредрикссон и Браниган, 2005 г.](#); [Гейбл и Хармон-Джонс, 2008; 2010; Гаспер и Клор 2002](#)).

Критически, увеличение доказательств показывает, что мотивационные эффекты влияют на ответы BOLD в DLPFC (BA 9) во время задачи рабочей памяти ([Грей, Бравер и Райхл, 2002 г.](#); [Савин и Бравер, 2010 г.](#)). В самом деле, [Савин и Бравер \(2010\)](#) продемонстрировали, что в левом DLPFC (BA 9) стимулы денежного вознаграждения специально активизировали активацию, связанную с задачами, и эта активация предсказывала, будет ли испытание выполнено оптимально. В совокупности такие исследования требуют рефрейминга однонаправленных взглядов на взаимосвязь между когнитивными и эмоциональными процессами.

Исследования с одной клеткой дают некоторое дополнительное представление о времени прохождения общения между вентральными и более дорзальными областями в отношении вознаграждения. Данные приматов свидетельствуют о том, что орбитальные районы кодируют более чистую оценку вознаграждений, чем другие лобные области, и что OFC предоставляет эту информацию оценки более дорзальным префронтальным областям ([Хикосака и Ватанабэ, 2000 г.](#); [Уоллис и Миллер, 2003; Rushworth et al., 2005](#)). Важно отметить, что нейроны OFC показывают ответы на информацию о наградах, которая предшествует ответным ответам в DLPFC ([Уоллис и Миллер, 2003](#)). Это связано с тем, что OFC сна

вознаграждения, а затем передает эту информацию в области, способные связывать эту информацию с действиями или другой контекстной информацией, необходимой для получения доступа к вознаграждению. Однако мы отмечаем, что неясно, в какой степени эта информация о стимулировании конкретно достигает DLPFC с точки зрения прогнозов типа обратной связи или может считаться устойчивой по своей природе, поскольку некоторые 30% OFC, DLPFC-прогнозов могут считаться форсированными в природе ([Барбас и Ремпель-Клауэр, 1997](#)). В соответствии со структурной моделью это различие будет определять, отражает ли чувствительность DLPFC-класса вознаграждение за смещение типа DLPFC или отражает более простую (прямую) передачу информации об оценке, которую может использовать DLPFC. Пожалуйста, обратитесь к [Митчелл \(2011\)](#) для обзора того, как нейронные субстраты вознаграждения могут пересекаться с функциями регуляции эмоций.

Идея о том, что эмоциональная обработка влияет на когнитивные операции, также может быть полезна при рассмотрении функциональной связи между миндалевидной и префронтальными областями. Как отмечалось ранее, в прошлых исследованиях наблюдалось положительное функциональное связывание между регионами ПФК (в частности, предглубоководным и VLPFC) ([Pezawas и др., 2005](#); [Dolcos et al., 2006](#)). Мы предполагаем, что в этих ситуациях амигдала может быть инициатором, поскольку она, скорее всего, сначала вычислит значимость ситуации и сообщит эту информацию или попытается регулировать регионы ПФУ на основе этой информации, а не наоборот. Однако на сегодняшний день было сделано несколько попыток моделировать причинное направление этой функциональной связности.

[Перейти к:](#)

8. обсуждение

Мы считаем, что приведенный выше обзор иллюстрирует необходимость изучения деталей анатомических связей в рамках ПФУ и их связи с миндалиной при рассмотрении взаимодействия эмоций и познаний. Несоблюдение этого может привести к тому, что модели, которые трудно согласовать с анатомией, могут оказаться неточными. В противоположность этому, внимание к деталям нейробиологии не только может обеспечить более правдоподобные модели взаимодействия между эмоциональными и когнитивными процессами, но также может выявить функциональные свойства, которые в противном случае не были бы учтены.

Понимание правил эмоций

Основываясь на избирательном характере нейроанатомических путей между ПФУ и миндалевидной клеткой, вероятные модели модуляции ПФУ по необходимости должны включать модуляцию или ретрансляцию через дорзальный передний пояс, субгенную область, проходящую в прямую линию зазубрины, или через заднюю часть области 47 / 12. На этом этапе полевые простые заявления о том, что ПФК задействованы в эмоциональном регулировании, обеспечивают недостаточную детализацию, чтобы быть полезными, и во многих случаях могут фактически вводить в заблуждение, так как большинство регионов ПФУ испытывают сильные прогнозы относительно миндалины. Появление моделей пути, которые концентрируются на ключевых узлах, выступающих в миндалину, таких как модели, предложенные и протестированные Wager et al. и Phillips et al. являются обнадеживающим событием в этом отношении. Мы подозреваем, что для дальнейшего прогресса в понимании участия ПФУ в регулировании эмоций необходимо будет определить относительные роли спинного переднего пояснения, заднего 47 / 12 и субгенной области в регулировании миндалин.

Также остается ключевой вопрос о том, как чрезвычайно распространенные активации ПФУ, возникающие во время регулирования эмоций, относятся к этим ключевым узлам, так как только несколько исследований непосредственно оценили функциональные возможности внутри-ПФУ. Анатомически эти области PFC неравно связаны с дорзальным передним пояснением, задним 47 / 12 или субгенным участком и поэтому, вероятно, будут избирательно связаны с различными путями к миндалине. Мы подозреваем, что полное понимание участия PFC в регулировании эмоций потребует выяснения того, сколько из этих регионов PFC, которые не имеют прямых лимбических прогнозов, избирательно взаимодействуют с другими регионами PFC, которые имеют достаточные прогнозы для модуляции лимбической обработки.

Понимание направленности влияний

Мы утверждаем, что доминирующие модели внутрипотенциальных взаимодействий PFC и PFC-амигдала, которые формулируют строгий однонаправленный нисходящий когнитивный контроль над эмоциональными процессами, несовместимы с ламинарными характеристиками связей между этими регионами. Наш аргумент против этих традиционных нисходящих моделей взаимодействий PFC-амигдала и внутри-PFC в значительной степени опирается на структурную модель, описанную Барбасом и коллегами, в которой ламинарная картина прогнозов диктует, являются ли проекции представляющими собой обратную реакцию смещения обработки или прямая передача информации. Если правильнее, больше областей, связанных с эмоциями, по-видимому, обеспечивают более высокий контроль обратной связи сверху вниз относительно передачи информации вверх по восходящему потоку информации, чем более традиционно когнитивные области ПФУ.

Мы считаем, что терминология регулирования сверху вниз привела к концептуальному уклону в понимании взаимосвязи между областями мозга и когнитивно-эмоциональными процессами. Это смещение соответствует философскому взгляду на роли «когнитивных» и «эмоциональных» процессов, которые ставят познание выше более анималистических эмоций. Но это смещение может помешать нашей способности получить полное представление о том, как мозг обрабатывает информацию. Если эмоциональные процессы регулируют и предвзято «когнитивные» операции, как много или больше, наоборот, терминология «сверху вниз» и «снизу вверх» может быть неуместной при рассмотрении взаимодействий.

Ограничения в выводе функции из структуры

Элегантность структурной модели заключается в том, что она приводит к сильным прогнозам о характере межрегиональной коммуникации. Однако несколько критических замечаний могут быть немедленно подняты при составлении функциональных выводов, основанных на анатомических особенностях. Во-первых, хотя структурная модель сильно поддерживается с точки зрения ее предсказаний о структурах ламинарного соединения на основе цитоархитектуры, выводы о функциональных последствиях этих шаблонов ламинарного соединения не получили формального тестирования в схемах, не относящихся к сенсорным обрабатывающим потокам. Хотя представляется разумным предположить, что одни и те же функциональные особенности характеризуют ламинарные картины прогнозов по всему мозгу, это не обязательно так. Таким образом, выводы о функциональных свойствах соединений в PFC справедливы только в том случае, если функциональные характеристики структурных прогнозов прямой и обратной связи доказаны для всех ассоциаций.

Мы установили прочную взаимосвязь между функциональной обратной связью и регулированием сверху вниз и аналогичной сильной связью между процессами «вперед» и «снизу вверх». Термины «обратная связь» и «форвард» происходят из теории управления, которая пытается описать функционирование динамических систем. Принятие этих терминов неврологами и психологами неудивительно, поскольку концепция механизмов обратной связи, обеспечивающая регуляторный контроль и механизмы, обеспечивающие передачу информации в более высокие области в потоке обработки, интуитивно понятна. Тем не менее, простое уравнение регулирования сверху вниз с обратной связью и восходящим потоком с прямой связью является проблематичным в той мере, в которой дополнительные функции подразумеваются концепциями сверху вниз и снизу вверх. Такие дополнительные функции редко становятся явными, но могут оказаться критическими в концептуализации путей обработки информации. Мы подозреваем, что некоторые теоретики используют термины «сверху вниз» и «снизу вверх» способами, которые не согласуются с механизмами обратной связи и обратной связи, как это определено теорией управления, но такие несоответствия редко публикуются в литературе.

Охарактеризуя обратную связь и прогнозные прогнозы PFC, отметим, что мы не подразумеваем, что все проекции одного типа. Области имеют комбинацию обратной связи, прямого и бокового соединений, но пропорции этих соединений сильно различаются по областям. Таким образом, мы характеризуем доминирующие модели соединений, но это не означает, что остальные соединения не являются функционально значимыми. Например, эуламинатные области ПФУ, безусловно, имеют достаточные прогнозы обратной связи, чтобы помочь регулировать аспекты менее гранулированных областей, даже если это не доминирующий способ связи между этими областями.

Более того, соединения проекторов прямого типа могут в некоторых случаях модулировать обработку в целевых регионах, а не просто переносить информацию. Возможно, лучшим примером такого рода формообразующей модуляции является интеграция моделей конкуренции ([Desimone и Duncan 1995](#); [Duncan et al. 1997](#)), в котором усиление одного представления приводит к подавлению другого. В таких моделях подача вперед данного представления может привести к усилению обработки этого стимула и взаимному подавлению другого стимула ([Desimone и Duncan 1995](#)). Таким образом, то, что получает питание вперед, может действовать для модуляции обработки в целевых регионах. В контексте функционирования ПФУ сигнал DLPFC может, таким образом, изменять конкуренцию между потенциальными представлениями в OFC посредством такого рода прогнозируемой проекции. Этот тип конкурентного механизма интригует, потому что он подразумевает конкретные вычислительные функции ([Вальтер и Кох, 2006 г.](#)), которые обычно не включаются в модели эмоционального регулирования.

При рассмотрении структурной модели важно повторить, что критерии, используемые Барбасом и его коллегами для определения взаимосвязей с обратной связью и обратной связью, не полностью согласуются с критериями, которые были использованы другими исследователями, изучающими иерархическое расположение ламинарных выступов. В частности, определения обратной связи и передовых соединений часто определяются со ссылкой на уровень IV, так что направленные (восходящие) проекции определяются их завершением в слое IV (или преимущественно в слое IV), тогда как обратные (нисходящие) проекции заканчиваются вне слоя внутривенно. Хотя строгое соблюдение правила уровня IV, вероятно, не рекомендуется, поскольку наблюдаются исключения из этого шаблона ([Pandya и Rockland, 1979](#); [Феллеман и Ван Эссен, 1991](#)), влияние критериев расширения, чтобы позволить проекциям, заканчивающимся в инфрагранулярных слоях V и VI, рассматриваться как прогнозные прогнозы, до конца не до конца понятны. Вероятно, исследования времени обжига в разных кортикальных слоях ПФУ могут решить этот вопрос, но данных по этому вопросу не хватает.

Вопрос о критериях вызывает паузу, прежде чем предположить, что OFC-DLPFC действительно имеет шаблон, в котором OFC следует рассматривать как более высокий уровень, чем DLPFC, и мы не намерены спорить с этим. Тем не менее, можно четко заявить, что шаблоны прогнозов, конечно, не соответствуют иерархической организации, в которой DLPFC находится в иерархическом положении выше OFC, подобно тому, как сенсорные области более высокого уровня находятся над первичными сенсорными областями. Таким образом, модели организации PFC были бы разумными, чтобы избежать повсеместного позиционирования DLPFC как сидящего наверху иерархии регионов PFC.

Моделирование соединений с обратной связью и обратной связью

Оценивая существующие модели взаимодействия эмоций и познаний, примечательно, что в немногих опубликованных исследованиях на сегодняшний день были включены конкретные тесты того, отражают ли проекции обратную связь, прогнозные или латеральные прогнозы (с заметным исключением [Seminowicz et al. 2004](#)). Больши

нейровизуализации, конечно же, не обеспечивают ламинарной специфической информации, которая могла бы решить эту проблему. Однако последние разработки в области технологий эффективного взаимодействия обеспечивают инструменты, которые могут использоваться для моделирования характера и направления взаимодействия между регионами. Например, динамическое каузальное моделирование (DCM) с использованием определения уровня семьи и усреднения по байесовской модели может применяться для проверки гипотез относительно направления и характера информационного потока и причинной модуляции различных областей мозга ([Friston et al. 2003](#); [Chen et al. 2009](#); Daunizeau et al. 2009; [Фристон и Долан 2010](#); [Пенни и др. 2010](#)). DCM также может тестировать конкурирующие модели, например, сопоставлять ли DLPFC низкую регуляцию миндалины напрямую или через некоторую промежуточную структуру. На сегодняшний день опубликовано лишь несколько исследований DCM, связанных с эмоциональной обработкой ([Ethofer et al. 2006](#); [Смит и соавт. 2006](#); [Rowe et al. 2008](#); [Almeida et al. 2009](#)), и, насколько нам известно, не было опубликовано никаких исследований, непосредственно касающихся регулирования эмоций. Однако применение таких методов, вероятно, существенно улучшит наше понимание взаимодействия эмоций и познаний в ближайшие годы.

Прямые испытания влияния

Возможно, лучший способ установить функциональные связи между областями мозга - это исследование одного региона во время избирательной физиологической регуляции вверх или вниз в другой области. Например, если DLPFC действительно работает, чтобы ослабить обработку OFC, можно ожидать преувеличенных ответов в OFC, когда DLPFC будет отключен. Эта возможность может быть решена путем изучения функций OFC с помощью MPT у пациентов с поражениями DLPFC. Альтернативно, транскраниальная магнитная стимуляция (TMS) может применяться к DLPFC для временного изменения влияния DLPFC на функции OFC. В самом деле, [Knoch et al. \(2006\)](#) недавно сообщили, что TMS над правильным DLPFC произвела изменения в задней активности OFC с частотно-зависимым образом. Точно так же было бы интересно узнать, как поражения в одной части префронтальной коры влияют на обработку в других частях сети. Например, если OFC важен для вычисления чистого значения вознаграждения, что происходит с более дорзальными областями при удалении OFC? [Saddoris et al. \(2005\)](#) использовали этот тип подхода для изучения того, как обломки OFC изменяют облысение миндалин в грызунах, но другие исследования, использующие этот подход, редко встречаются. Растущая литература по функциональной связности, похоже, также увеличит наше понимание того, как взаимодействуют эти критические области мозга. Однако полное понимание этих взаимодействий будет достигнуто только с уделением особого внимания конкретным нейроанатомическим особенностям этих схем.

[Перейти к:](#)

Основные результаты исследований

- Конкретные префронтальные связи диктуют регулирование эмоций миндалины
- Ламинные проекционные шаблоны определяют поток информации в префронтальной коре
- Прогнозные прогнозы и прогнозы обратной связи препятствуют префронтальной организации

[Перейти к:](#)

Благодарности

Работа поддержана грантами T32MH018931-21, T32MH018921-20 и 5R01MH074567-04 Национального института психического здоровья. Мы благодарим Тони Ричардсон за помощь в подготовке рукописи.

[Перейти к:](#)

Сноски

Отказ от ответственности издателя: Это файл PDF из неотредактированной рукописи, который был принят для публикации. В качестве сервиса для наших клиентов мы предоставляем эту раннюю версию рукописи. Рукопись будет подвергаться копированию, набору и обзору полученного доказательства до его публикации в его окончательной форме. Обратите внимание, что во время производственного процесса могут быть обнаружены ошибки, которые могут повлиять на содержимое, и все юридические заявления об отказе от ответственности, которые применяются к журналу.

[Перейти к:](#)

Список литературы

1. Aggleton JP и др. Коровые и подкорковые афференты к миндалине макаки-резуса (*Macaca mulatta*) Brain Res. 1980; 190: 347-368. [[PubMed](#)]
2. Almeida JR, et al. Аномальная амигдала-префронтальная эффективная связь с счастливыми лицами отличает биполярную от большой депрессии. Biol Psychiatry. 2009; 66: 451-459. [[Бесплатная статья PMC](#)] [[PubMed](#)]
3. Amaral DG, Insausti R. Ретроградная транспортировка D- [3H] -аспартата, вводимого в комплекс миндалевидных обезьян. Exp Brain Res. 1992; 88: 375-388. [[PubMed](#)]
4. Amaral DG, Price JL. Амигдало-кортикальные проекции у обезьяны (*Macaca fascicularis*) J Comp Neurol. 1984; 230: 465-496. [[PubMed](#)]

5. Amaral DG, et al. Анатомическая организация мигрирующего комплекса приматов. В: Aggleton JP, редактор. Нейробиологические аспекты эмоций, памяти и психической дисфункции. Wiley-Liss; Нью-Йорк: 1992. pp. 1-66.
6. X, et al. Префронтальные кортикальные проекции на продольные столбцы в среднем мозге периадуктальные серые у обезьян макаки. J Comp Neurol. 1998; 401: 455-479. [\[PubMed\]](#)
7. Badre D, et al. Диссоциативные контролируемые методы поиска и обобщенного отбора в вентролатеральной префронтальной коре. Neuron. 2005; 47: 907-918. [\[PubMed\]](#)
8. Banich MT, et al. Механизмы когнитивного контроля, эмоции и памяти: нейронная перспектива с последствиями для психопатологии. Neurosci Biobehav Rev. 2009; 33: 613-630. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
9. Барбас Х. Анатомическая организация префронтальных областей базовенального и медиорального визуальных реципиентов у макаки-резуса. J Comp Neurol. 1988; 276: 313-342. [\[PubMed\]](#)
10. Барбас Н. Связи, лежащие в основе синтеза познания, памяти и эмоций в префронтальных коре. Brain Res Bull. 2000; 52: 319-330. [\[PubMed\]](#)
11. Barbas H, De OJ. Прогнозы из миндалины в базовенальные и медиоральные префронтальные области у макаки-резуса. J Comp Neurol. 1990; 300: 549-571. [\[PubMed\]](#)
12. Barbas H, Pandya DN. Архитектура и внутренние связи префронтальной коры у макаки-резуса. J Comp Neurol. 1989; 286: 353-375. [\[PubMed\]](#)
13. Barbas H, Rempel-Clover N. Кортикальная структура предсказывает картину кортикокортикальных связей. Cereb Cortex. 1997; 7: 635-646. [\[PubMed\]](#)
14. Barbas H, et al. Серийные пути от префронтальной коры предма в автономные области могут влиять на эмоциональное выражение. BMC Neurosci. 2003; 4: 25. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
15. Barbas H, Zikopoulos B. In: Последовательные и параллельные схемы для эмоциональной обработки в ортофронтальной коре приматов. Zald DH, Rauch SL, редакторы. Orbitofrontal Cortex Oxford University Press; 2006.
16. Beauregard M, et al. Нейронные корреляты сознательной саморегуляции эмоций. J Neurosci. 2001; 21: 1-6. [\[PubMed\]](#)
17. Епископ SJ. Нейрокогнитивные механизмы тревоги: интегративный учет. Тенденции Cogn Sci. 2007; 11: 307-316. [\[PubMed\]](#)
18. Блэр RJR, Митчелл DGV. Психопатия, внимание и эмоции. Психологическая медицина. 2009; 39: 543-555. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
19. Blumenfeld RS и др. Объединение кусочков: роль дорсолатеральной префронтальной коры в кодировании реляционной памяти. J Cogn Neurosci. 2010 в прессе. [\[PubMed\]](#)
20. Бродман К. Физиология де Герн. Neue Deutsche Chirurgie Neue Deutsche Chirurgie. 1914; 2: 85-426.
21. Carmichael ST, Price JL. Архитектурное подразделение орбитальной и медиальной префронтальной коры в макаке-обезьяне. J Comp Neurol. 1994; 346: 366-402. [\[PubMed\]](#)
22. Carmichael ST, Price JL. Лимбические связи орбитальной и медиальной префронтальной коры макак-обезьян. J Comp Neurol. 1995; 363: 615-641. [\[PubMed\]](#)
23. Carmichael ST, Price JL. Сети связи в орбитальной и медиальной префронтальной коре макак-обезьян. J Comp Neurol. 1996; 346: 179-207. [\[PubMed\]](#)
24. Чечко Н. и др. Нестабильный префронтальный отклик на эмоциональный конфликт и активация нижних лимбических структур и ствола мозга в ремиссионном паническом расстройстве. PLoS One. 2009; 4: e5537. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
25. Chen CC, et al. Прямые и обратные связи в мозге: исследование функциональной асимметрии DCM. Neuroimage. 2009; 45: 453-462. [\[PubMed\]](#)
26. Chiba T, et al. Эфферентные проекции инфралимбических и предлимбных областей медиальной префронтальной коры у японской обезьяны Macaca fuscata. Brain Res. 2001; 888: 83-101. [\[PubMed\]](#)
27. Cisler JM, Koster EHW. Механизмы смещения внимания к угрозе при тревожных расстройствах: интегративный обзор. Clin Psychol Rev. 2010; 30: 203-216. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
28. Compton RJ, et al. Обращаем внимание на эмоции: исследование МРТ по когнитивным и эмоциональным пошаговым задачам. Cogn Affect Behav Neurosci. 2003; 3: 81-96. [\[PubMed\]](#)
29. Cooney RE, et al. Вспоминая хорошие времена: нейронные корреляции регуляции воздействия. Neuroreport. 2007; 18: 1771-1774. [\[PubMed\]](#)
30. Cowan N. Magical mystery four: Как ограничена рабочая емкость памяти и почему? Curr Dir Psychol Sci. 2010; 19: 51-57. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
31. Curtis CE, D'Esposito M. Влияние префронтальных поражений на работоспособность и теорию работы. Cogn Affect Behav Neurosci. 2004; 4: 528-539. [\[PubMed\]](#)
32. Daunizeau J, David O, Stephan KE. Динамическое причинное моделирование: критический обзор биофизических и статистических основ. Нейроизображение в прессе. [\[PubMed\]](#)
33. Delgado MR, et al. Спинной стриатум реакции на награду и пилинг: последствия валентности и величины манипуляций. Cogn Affect Behav Neurosci. 2003; 3: 27-38. [\[PubMed\]](#)
34. Delgado MR, et al. Регулирование ожидания вознаграждения посредством когнитивных стратегий. Nat Neurosci. 2008a; 11: 880-881. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
35. Delgado MR, et al. Нейронные схемы, лежащие в основе регулирования условного страха и его связи с исчезновением. Neuron. 2008b; 59: 829-838. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
36. Desimone R, Duncan J. Нейронные механизмы селективного зрительного внимания. Ann Rev Neurosci. 1995; 8: 193-222. [\[PubMed\]](#)

37. Dolcos F, et al. Роль нижней лобной коры в борьбе с отвлекающими эмоциями. *Neuroreport*. 2006; 17: 1591-1594. [\[PubMed\]](#)
38. Dolcos F, McCarthy G. Системы мозга, опосредующие когнитивное вмешательство эмоциональным отвлечением. *J Neurosci*. 2006; 26: 2072-2079. [\[PubMed\]](#)
39. Dombrowski SM, et al. Количественная архитектура отличает префронтальные корковые системы у макаки-резуса. *Cereb Cortex*. 2001; 11: 975-988. [\[PubMed\]](#)
40. Domes G, et al. Нейронные корреляции половых различий в эмоциональной реактивности и регулировании эмоций. *Отображение мозга человека*. 2010; 31: 758-769. [\[PubMed\]](#)
41. Domijan D, Setic M. Модель обратной связи для построения фигуры. *J Vis*. 2008; 8: 10-27. [\[PubMed\]](#)
42. Dreisbach G, Goschke T. Как позитивное влияние влияет на когнитивный контроль: уменьшенная персеверация за счет увеличения отвлекаемости. *J Exp Psychol Learn Mem Cogn*. 2004; 30: 343-353. [\[PubMed\]](#)
43. Drevets WC, et al. Функциональное анатомическое исследование однополярной депрессии. *J Neurosci*. 1992; 12: 3628-3641. [\[PubMed\]](#)
44. Duncan J, Humphreys G, Ward R. Конкурентоспособная деятельность мозга при визуальном внимании. *Curr Opin Neurobiol*. 1997; 7: 255-61. [\[PubMed\]](#)
45. Eickhoff SB, et al. Анализ метаданных по оценке правдоподобия на основе координат на основе данных нейровизуализации: метод случайных эффектов, основанный на эмпирических оценках пространственной неопределенности. *Hum Brain Mapp*. 2009; 30: 2907-2926. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
46. Eippert F, et al. Регулирование эмоциональных реакций, вызванных угрозами. *Hum Brain Mapp*. 2007; 28: 409-423. [\[PubMed\]](#)
47. Ethofer T, et al. Церебральные пути в обработке аффективной просодии: динамическое исследование причинно-следственных связей. *Neuroimage*. 2006; 30: 580-587. [\[PubMed\]](#)
48. Erber R, Erber MW. Помимо настроения и социального суждения: Настроение incongruent отзыва и регулирования настроения. *Eur J Soc Psychol*. 1994; 24: 79-88.
49. Etkin A, et al. Устранение эмоционального конфликта: роль ростральной передней коры головного мозга в модулирующей активности в миндалине. *Neuron*. 2006; 51: 871-882. [\[PubMed\]](#)
50. Etkin A, et al. Неспособность активации переднего зубца и связывание с миндалевидной мышцей при неявном регулировании эмоциональной обработки при генерализованном тревожном расстройстве. *Am J Psychiatry*. 2010; 167: 545-554. [\[PubMed\]](#)
51. Fales CL, et al. Измененная обработка эмоциональных помех в аффективных и когнитивно-контрольных схемах головного мозга при большой депрессии. *Biol Psychiatry*. 2008; 63: 377-384. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
52. Феллеман DJ, Ван Эссен, округ Колумбия. Распределенная иерархическая обработка в церебральной коре примата. *Кора головного мозга*. 1991; 1: 1-47. [\[PubMed\]](#)
53. Fennell MJ, et al. Отвлечение в невротической и эндогенной депрессии: исследование негативного мышления при главном депрессивном расстройстве. *Psychol Med*. 1987; 17: 441-452. [\[PubMed\]](#)
54. Фредриксон Б.Л., Браниган С. Положительные эмоции расширяют сферу внимания и продуманные репертуары. *Познание и эмоции*. 2005; 19: 313-332. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
55. Friston KJ, et al. Физиологические и модуляторные взаимодействия в нейровизуализации. *NeuroImage*. 1997; 6: 18-29. [\[PubMed\]](#)
56. Фристон К. Дж., Харрисон Л., Пенни В. Динамическое каузальное моделирование. *NeuroImage*. 2003; 19: 1273-1302. [\[PubMed\]](#)
57. Фристон К. Дж., Долан Р.Ю. Вычислительные и динамические модели в нейровизуализации. *Neuroimage*. 2010; 52: 752-765. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
58. Fusar-Poli P, et al. Модуляция эффективной связи при эмоциональной обработке Delta (9) -тетрагидроканнабинолом и каннабидиолом. *Международный журнал нейробиофармакологии*. 2010; 13: 421-432. [\[PubMed\]](#)
59. Fuster JM. Префронтальная кора. Нью-Йорк: Ворон Пресс; 1989.
60. Gable PA, Harmon-Jones E. Подход-мотивированный положительный аффект снижает широту внимания. *Psychol Sci*. 2008; 19: 476-82. [\[PubMed\]](#)
61. Gable PA, Harmon-Jones E. Эффект положительного влияния положительного воздействия на низкий и высокий положительный эффект на память для периферической и централизованной информации. *Emotion*. 2010; 10: 599-603. [\[PubMed\]](#)
62. Gasper K, Clore GL. Посещение большой картины: настроение и глобальная и локальная обработка визуальной информации. *Psychol Sci*. 2002; 13: 34-40. [\[PubMed\]](#)
63. Ghashghaie HT, et al. Последовательность обработки информации для эмоций, основанная на анатомическом диалоге между префронтальной корой и миндалиной. *Neuroimage*. 2007; 34: 905-923. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
64. Гилберт CD, Sigman M. Brain States: влияние сверху вниз на сенсорную обработку. *Neuron*. 2007; 54: 677-96. [\[PubMed\]](#)
65. Goldin PR и др. Нейронные основы регулирования эмоций: переоценка и подавление негативных эмоций. *Biol Psychiatry*. 2008; 63: 577-586. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
66. Grabenhorst F, Rolls ET. Различные представления относительной и абсолютной субъективной ценности в мозге человека. *NeuroImage*. 2009; 48: 258-268. [\[PubMed\]](#)
67. Серый JR. Эмоциональная модуляция когнитивного контроля: состояния «переход-вывод» характеризуются двойной диссоциацией пространственной от вербальной работы с двумя обратными задачами. *J Exp Psychol Gen*. 2001; 130: 436-52. [\[PubMed\]](#)
68. Gray JR, et al. Интеграция эмоций и познаний в латеральной префронтальной коре. *PNAS*. 2002; 99: 4115-4120. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)

69. Гросс JJ. Регулирование эмоций, связанных с антецедентом и реагированием: различные последствия для опыта, выражения и физиологии. *J Pers Soc Psychol.* 1998; 74: 224-237. [\[PubMed\]](#)
70. Гросс JJ. Эмоциональное регулирование. В: Льюис М, Хавиланд-Джонс Дж. М., Барретт Л.Ф., редакторы. Справочник эмоций. 3. Гилфорд; Нью-Йорк: 2008. pp. 497-512.
71. Гроссберг С. На пути к единой теории неокортекса: ламинарные корковые цепи для зрения и познания. *Prog Brain Res.* 2007; 165: 79-104. [\[PubMed\]](#)
72. Hänsel A, von Känel R. Вентро-медиальная префронтальная кора: основное звено между вегетативной нервной системой, регуляцией эмоций и реактивностью стресса? *Biopsychosocial Med.* 2008; 2: 21. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
73. Hardin MG, et al. Влияние контекстной валентности в нейронном кодировании денежных результатов. *NeuroImage.* 2009; 48: 249-257. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
74. Hariri AR, et al. Реакция миндалины на эмоциональные раздражители: сравнение лиц и сцен. *NeuroImage.* 2003; 17: 317-323. [\[PubMed\]](#)
75. Hayes JP и др. Пребывание в прохладе, когда все становится горячим: регулирование эмоций модулирует нейронные механизмы кодирования памяти. *Границы в человеческой нейронауке.* 2010; 4: 1-10. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
76. Herrington JD, et al. Эмоционально-модулированная эффективность и активность в левой дорсолатеральной префронтальной коре. *Emotion.* 2005; 5: 200-207. [\[PubMed\]](#)
77. Hikosaka K, Watanabe M. Задержка активности орбитальных и боковых префронтальных нейронов обезьяны, различающихся различными наградами. *Cereb Cortex.* 2000; 10: 263-271. [\[PubMed\]](#)
78. Jackson DC, et al. Подавление и усиление эмоциональных реакций на неприятные картины. *Психофизиология.* 2000; 37: 515-522. [\[PubMed\]](#)
79. Johnstone T, et al. Неспособность регулировать: Контрпродуктивный набор верхово-подкорковых схем сверху вниз при большой депрессии. *J Neurosci.* 2007; 27: 8877-8884. [\[PubMed\]](#)
80. Jonides J, et al. Процессы работы памяти в уме и мозге. *Curr. Dir Psychol Sci.* 2005; 14: 2-5.
81. Joormann J, et al. Регулирование настроения в депрессии: Дифференциальные эффекты отвлечения внимания и отзыва счастливых воспоминаний о печальном настроении. *J Abnorm Psychol.* 2007; 116: 484-490. [\[PubMed\]](#)
82. Kalisch R, et al. Уменьшение тревоги через отрыв: субъективные, физиологические и нейронные эффекты. *J Cogn Neurosci.* 2005; 17: 874-883. [\[PubMed\]](#)
83. Kalisch R, et al. Нейронные корреляты самоотдачи от тревоги и модель процесса регулирования когнитивных эмоций. *J Cogn Neurosci.* 2006; 18: 1266-1276. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
84. Kanske P, et al. Как регулировать эмоции? Нейронные сети для переоценки и отвлечения внимания. *Кора головного мозга.* 2011; 21: 1379-1388. [\[PubMed\]](#)
85. Kastner S, Ungerleider LG. Механизмы визуального внимания в коре человека. *Annu Rev Neurosci.* 2000; 23: 315-41. [\[PubMed\]](#)
86. Kilpatrick LA, et al. Сексуальные различия в функциональной связности миндалин в условиях покоя. *Soc Neurosci Abst.* 2003: 85.1.
87. Ким Ш., Хаманн С. Нейронные корреляции положительной и отрицательной регуляции эмоций. *J Cogn Neurosci.* 2007; 19: 776-798. [\[PubMed\]](#)
88. Knoch D, et al. Латеральные и частотно-зависимые эффекты префронтальной rTMS на региональный церебральный кровоток. *Neuroimage.* 2006; 31: 641-648. [\[PubMed\]](#)
89. Knutson B, et al. Активация Nucleus accumbens мешает влиянию подсказок при принятии финансовых рисков. *Neuroreport.* 2008; 19: 509-513. [\[PubMed\]](#)
90. Koenigsberg HW, et al. Нейронные корреляции использования дистанции для регулирования эмоциональных реакций на социальные ситуации. *Neuropsychologia.* 2010; 48: 1813-1822. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
91. Kringelbach ML, Rolls ET. Функциональная нейроанатомия человеческой орбитофронтальной коры: данные нейровизуализации и нейропсихологии. *Prog Neurobiol.* 2004; 72: 341-372. [\[PubMed\]](#)
92. Левенс С.М., Фелпс Е.А. Эффекты обработки эмоций на разрешение помех в рабочей памяти. *Emotion.* 2008; 8: 267-280. [\[PubMed\]](#)
93. Левенс С.М., Фелпс Е.А. Insula и орбитальная лобная коры, лежащая в основе разрешения помех в рабочей памяти. *J Cogn Neurosci.* 2010; 22: 2790-2803. [\[PubMed\]](#)
94. Levesque J, et al. Нейронная схема, лежащая в основе добровольного подавления грусти. *Biol Psychiatry.* 2003; 53: 502-510. [\[PubMed\]](#)
95. Levesque J, et al. Нейронная основа эмоциональной саморегуляции в детстве. *Neuroscience.* 2004; 129: 361-369. [\[PubMed\]](#)
96. Levy R, Goldman-Rakic PS. Сегрегация рабочих функций памяти в дорсолатеральной префронтальной коре. *Exp Brain Res.* 2000; 133: 23-32. [\[PubMed\]](#)
97. Lieberman MD, et al. Ввод чувств в слова: влияние на маркировку нарушает активность миндалин в ответ на аффективные стимулы. *Psychol Sci.* 2006; 18: 421-428. [\[PubMed\]](#)
98. Likhtik E, et al. Префронтальный контроль миндалины. *J Neurosci.* 2005; 25: 7429-7437. [\[PubMed\]](#)
99. Любомирский С. и др. Эффекты возбудительных и отвлекающих реакций на подавленное настроение при поиске автобиографических воспоминаний. *J Pers Soc Psychol.* 1998; 75: 166-177. [\[PubMed\]](#)
100. Mak AYU и др. Нейронные корреляции регуляции положительных и отрицательных эмоций. Исследование fMRI. 2009; 457: 101-106. [\[PubMed\]](#)
101. Мэтьюз Г., Уэллс А. Когнитивная наука о внимании и эмоциях. В: Dalgleish T, Power MJ, редакторы. Справочник познания и эмоций. John Wiley & Sons Ltd; Чичестер, Англия: 1999. С. 171–192.

102. Mayberg HS, et al. Региональные метаболические эффекты флуоксетина в основной депрессии: последовательные изменения и связь с клиническим ответом. *Biol Psychiatry*. 2000; 48: 830-843. [\[PubMed\]](#)
103. McRae K, et al. Нейронные основы отвлечения и переоценки. *J Cogn Neurosci*. 2010; 22: 248-262. [\[PubMed\]](#)
104. Mehta AD и др. Интермодальное избирательное внимание у обезьян. II: Физиологические механизмы модуляции. *Cereb Cortex*. 2000; 10: 359-370. [\[PubMed\]](#)
105. Митчелл ДГВ. Связь между принятием решений и регулированием эмоций: обзор сходящихся нейрокогнитивных субстратов. *Поведенческие исследования мозга*. 2011; 217: 215-231. [\[PubMed\]](#)
106. Mohanty A, et al. Нейронные механизмы аффективного вмешательства в шизотипию. *J Abnorm Psychol*. 2005; 114: 16-27. [\[PubMed\]](#)
107. Mohanty A, et al. Дифференциальное взаимодействие передних конусообразных коры головного мозга для когнитивной и эмоциональной функции. *Психофизиология*. 2007; 44: 343-351. [\[PubMed\]](#)
108. Morgan MA, Romanski LM, LeDoux JE. Вымирание эмоционального обучения: вклад медиальной префронтальной коры. *Neurosci Lett*. 1993; 163: 109-113. [\[PubMed\]](#)
109. Большинство SB, Chun MM, Widders DM, Zald DH. Надежная резиновая деформация: когнитивный контроль и личность в эмоционально-индуцированной слепоте. *Psychonom Bull Rev*. 2005; 12: 654-661. [\[PubMed\]](#)
110. Большинство С.Б., Смит С.Д., Кутер А.Б., Леви Б.Н., Зальд Д.Х. Голая правда: позитивные, возбуждающие отвлекающие факторы ухудшают быстрое восприятие цели. *Познание и эмоции*. 2007; 21: 964-981.
111. Nee DE, Jonides J. Диссоциативные вклады префронтальной коры и гиппокампа в кратковременную память: данные для модели памяти 3. *NeuroImage*. 2010 в прессе. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
112. New AS, Goodman M, Triebwasser J, Siever LJ. Недавние достижения в биологическом исследовании расстройств личности. *Психиатрические клиники Северной Америки*. 2008; 31: 441-61. [\[PubMed\]](#)
113. Ochsner KN, Bunge SA, Gross JJ, Gabrieli JD. Переосмысление чувств: исследование MPT когнитивной регуляции эмоций. *J Cogn Neurosci*. 2002; 14: 1215-1229. [\[PubMed\]](#)
114. Ochsner KN, Ray RD, Cooper JC, Robertson ER, Chopra S, Gabrieli JD, Gross JJ. К лучшему или к худшему: нейронные системы, поддерживающие когнитивное снижение и повышение уровня негативной эмоции. *NeuroImage*. 2004; 23: 483-499. [\[PubMed\]](#)
115. Ohira H, Nomura M, Ichikawa N, Isowa T, Iidaka T, Sato A, Fukuyama S, Nakajima T, Yamada J. Ассоциация нервных и физиологических реакций во время добровольного подавления эмоций. *NeuroImage*. 2006; 29: 721-733. [\[PubMed\]](#)
116. Ohman A, Flykt A, Esteves F. Emotion привлекает внимание: обнаружение змеи в траве. *J Exp Psychol Gen*. 2001; 130: 466-478. [\[PubMed\]](#)
117. Ongur D, Ferry AT, Price JL. Архитектурное подразделение человеческой орбитальной и медиальной префронтальной коры. *J Comp Neurol*. 2003; 460: 425-449. [\[PubMed\]](#)
118. Ouimet AJ, Gawronski B, Dozois DJA. Когнитивная уязвимость к тревоге: обзор и интегративная модель. *Clin Psychol Rev*. 2009; 29: 459-470. [\[PubMed\]](#)
119. Пандия Д.Н. Анатомия слуховой коры. *Rev Neurol (Париж)* 1995; 151: 486-494. [\[PubMed\]](#)
120. Parrott WG, Sabini J. Настроение и память в естественных условиях: доказательство несоответствия настроения. *J Pers Soc Psychol*. 1990; 59: 321-336.
121. Пенни и др. Сравнение динамических причинно-следственных моделей. *NeuroImage*. 2004; 22: 1157-1172. [\[PubMed\]](#)
122. Penny WD и др. Сравнение семейств динамических причинно-следственных моделей: PLoS Comput. Biol. 2010; 6: e1000709. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
123. Perlstein WM, Elbert T, Stenger VA. Диссоциация в префронтальной коре человека оказывает аффективное влияние на оперативную деятельность, связанную с памятью. *Proc Natl Acad Sci US A*. 2002; 99: 1736-1741. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
124. Пессоа Л. О взаимосвязи между эмоциями и познанием. *Nat Rev Neurosci*. 2008; 9: 148-158. [\[PubMed\]](#)
125. Петридес М, Макки С. Топография человеческого OFC. В: Zald DH, Rauch SL, редакторы. Орбитофронтальная кора. Оксфордский университет; 2006.
126. Pezawas L, Meyer-Lindenberg A, Drabant EM, Verchinski BA, Munoz KE, Kolachana BS, Egan MF, Mattay VS, Hariri AR, Weinberger DR. Полиморфизм 5-HTTLPR влияет на взаимодействие человеческих челюстно-амигдалльных клеток: механизм генетической восприимчивости к депрессии. *Nat Neurosci*. 2005; 8: 828-834. [\[PubMed\]](#)
127. Phan KL, Fitzgerald DA, Nathan PJ, Moore GJ, Uhdé T, Tancer ME. Нейронные субстраты для добровольного подавления отрицательного воздействия: исследование функционального магнитного резонансного изображения. *Biol Psychiatry*. 2005; 57: 210-219. [\[PubMed\]](#)
128. Фелпс Э.А., Дельгадо М.Р., Ближайший К.И., Леду Дж. Изучение угасания у людей: роль Амигдалы и vmPFC. *Neuron*. 2004; 43: 897-905. [\[PubMed\]](#)
129. Phillips ML, компакт-диск Ladouceur, Drevets WC. Нейронная модель добровольной и автоматической регуляции эмоций: последствия для понимания патофизиологии и нейроразвития биполярного расстройства. *Мол Психиатрия*. 2008; 13: 833-857. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
130. Piech RM, Lewis J, Parkinson CH, Owen AM, Roberts AC, Downing PE, Parkinson JA. Нейронные корреляты аффективного воздействия на выбор. *Мозг Cogn*. 2010; 72: 282-288. [\[PubMed\]](#)
131. Postle BR. Рабочая память как неотъемлемая собственность ума и мозга. *Neuroscience*. 2006; 139: 23-38. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
132. Цена JL. Архитектурная структура орбитальной и медиальной префронтальной коры. В: Zald DH, Rauch SL, редакторы. Орбитофронтальная кора. Оксфордский университет; Оксфорд, Великобритания: 2006а. pp. 3-

133. Цена JL. Соединения орбитальной коры. В: Zald DH, Rauch SL, редакторы. Орбитофронтальная кора. Оксфордский университет; Оксфорд, Великобритания: 2006b. pp. 39-56.
134. Quirk GJ, Russo GK, Barron JL, Lebron K. Роль вентромедиальной префронтальной коры в восстановлении потушенного страха. *J Neurosci*. 2000; 20: 6225-6231. [\[PubMed\]](#)
135. Quirk GJ, Beer JS. Префронтальное вмешательство в регуляцию эмоций: сходимость исследований крыс и человека. *Curr Opin Neurobiol*. 2006; 16: 723-727. [\[PubMed\]](#)
136. Raichle ME, MacLeod AM, Snyder AZ, Powers WJ, Gusnard Д.А., Шулман Г.Л. Режим работы мозга по умолчанию. *Proc Natl Acad Sci US A*. 2001; 98: 676-682. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
137. Райзада Р.Д., Гроссберг С. К теории ламинарной архитектуры коры головного мозга: вычислительные подсказки из визуальной системы. *Cereb Cortex*. 2003; 13: 100-113. [\[PubMed\]](#)
138. Ranganath C. Рабочая память для визуальных объектов: дополнительные роли нижней временной, медиальной временной и префронтальной коры. *Neuroscience*. 2006; 139: 277-289. [\[PubMed\]](#)
139. Ray R, Wilhelm FH, Gross JJ. Все в уме: ярость и переоценка гнева. *J Pers Soc Psychol*. 2008; 94: 133-145. [\[PubMed\]](#)
140. Rempel-Clower NL, Barbas H. Топографическая организация связей между гипоталамусом и префронтальной корой у макаки-резуса. *J Comp Neurol*. 1998; 398: 393-419. [\[PubMed\]](#)
141. Rockland KS, Pandya DN. Ламинарное происхождение и окончания кортикальных связей затылочной доли у макаки-резуса. *Brain Res*. 1979; 179: 3-20. [\[PubMed\]](#)
142. Roland PE, Hanazawa A, Undeman C, Eriksson D, Tompa T, Nakamura H, et al. Коллагеновые волны деполяризации обратной связи: механизм влияния сверху вниз на ранние зрительные области. *Proc Natl Acad Sci US A*. 2006; 103: 12586-12591. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
143. Rottenberg J, Gross JJ. Когда эмоции идут не так: осознание обещания аффективной науки. Практика клинического психолога. 2003; 10: 227-232.
144. Rottenberg J, Johnson SL, редакторы. Эмоции и психопатология: преодоление аффективной и клинической науки. Книги APA; Вашингтон, округ Колумбия: 2007.
145. Rowe J, et al. Правило-выбор и выбор действий имеют общую нейроанатомическую основу в префронтальной и теменной коре человека. *Кора головного мозга*. 2008; 18: 2275-2285. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
146. Rusting CL, DeHart T. Получение положительных воспоминаний для регулирования негативного настроения: последствия для конгруэнтной памяти настроения. *J Pers Soc Psychol*. 2000; 78: 737-752. [\[PubMed\]](#)
147. Рурма В, Berger JS, D'Esposito M. Влияние спроса на рабочую память и характеристики предмета на префронтальную кортикальную активность. *J Cogn Neurosci*. 2002; 14: 721-731. [\[PubMed\]](#)
148. Saalman YB, Pigarev IN, Vidyasagar TR. Нейронные механизмы визуального внимания: как обратная связь сверху вниз указывает на соответствующие местоположения. *Наука*. 2007; 316: 1612-1615. [\[PubMed\]](#)
149. Saddoris MP, Gallagher M, Schoenbaum G. Быстрое ассоциативное кодирование в базалатеральной амигдале зависит от связей с орбитофронтальной корой. *Neuron*. 2005; 46: 321-331. [\[PubMed\]](#)
150. Sanides F. Сравнительные архитекторы неокортекса млекопитающих и их эволюционная интерпретация. *Ann NY Acad Sci*. 1969; 167: 404-423.
151. Savine AC, Braver TS. Мотивированный когнитивный контроль: стимулы вознаграждения модулируют подготовительную нейронную активность при переключении задач. *J Neurosci*. 2010; 30: 10294-10305. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
152. Seminowicz DA, Mayberg HS, McIntosh AR, Goldapple K, Kennedy S, Segal Z, et al. Лимбико-фронтальная схема в большой депрессии: метаанализ пути. *Neuroimage*. 2004; 22: 409-418. [\[PubMed\]](#)
153. Shulman GI, Fiez J, Corbetta M, Buckner RL, Miezin FM, Raichle M, et al. Общий поток крови изменяется по визуальным задачам: II. Понижает кору головного мозга. *J Cogn Neurosci*. 1997; 9: 648-663.
154. Симер М. Сопоставительные познания представляют собой настроение. *Emotion*. 2005; 5: 296-308. [\[PubMed\]](#)
155. Smith APR и др. Задача и содержание модулируют связь амигдала-гиппокампа в эмоциональном поиске. *Neuron*. 2006; 49: 631-638. [\[PubMed\]](#)
156. Стефаначчи Л., Амарал Д.Г. Топографическая организация корковых входов в латеральное ядро маки обезьяны: ретроградное исследование трассировки. *J Comp Neurol*. 2000; 421: 52-79. [\[PubMed\]](#)
157. Стефаначчи Л., Амарал Д.Г. Некоторые наблюдения о корковых вхождениях в маминную обезьяну миндалей: исследование антероградной трассировки. *J Comp Neurol*. 2002; 451: 301-323. [\[PubMed\]](#)
158. Stuss DT, Benson DF. Лобные доли. Raven; Нью-Йорк: 1986.
159. Talairach J, Tournoux P. Сопломатический стереотаксический атлас человеческого мозга. Тиме; Нью-Йорк: 1988.
160. Taylor Tavares JV, Clark L, Furey ML, Williams GB, Sahakian BJ, Drevets WC. Нейронная основа ненормального ответа на отрицательную обратную связь при немедикаментозных расстройствах настроения. *Neuroimage*. 2008; 42: 1118-1126. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
161. Тисдейл и Резин В. Эффекты снижения частоты негативных мыслей на настроение пациентов с депрессией: тесты когнитивной модели депрессии. *Brit J Soc Clin Psychol*. 1978; 17: 65-74. [\[PubMed\]](#)
162. Thompson-Schill SL, Jonides J, Marshuetz C, Smith EE, D'Esposito M, Kan IP, Knight RT, Swick D. Эффекты повреждения лобной доли от интерференционных эффектов в рабочей памяти. *Cogn. Влияет на Behav Neurosci*. 2002; 2: 109-120. [\[PubMed\]](#)
163. Urry HL, van Reekum CM, Johnstone T, Kalin NH, Thurow ME, Schaefer HS, Jackson CA, Frye CJ, Greischar LL, Alexander AL, Davidson RJ. Амигдала и вентромедиальная префронтальная кора обратно пропорционально связаны во время регуляции отрицательного аффекта и прогнозируют суточную картину секреции кортизола среди пожилых людей. *J Neurosci*. 2006; 26: 4415-4425. [\[PubMed\]](#)

164. Van Reekum CM, Johnstone T, Urry HL, Thurow ME, Schaefer HS, Alexander AL, Davidson RJ. Фиксации Gaze предсказывают активацию мозга во время добровольной регуляции негативного воздействия на картину. *NeuroImage*. 2007; 36: 1041-1055. [\[PubMed\]](#)
165. Vertes RP. Дифференциальные проекции инфралимической и предлимбической коры в крысе. *Synapse*. 2004; 51: 32-58. [\[PubMed\]](#)
166. Форт Б.А., Пандия Д.Н. Cingulate коры резус обезьяны: II. Кортиковые афференты. *J Comp Neurol*. 1987; 262: 271-289. [\[PubMed\]](#)
167. Wager TD, Davidson ML, Hughes BL, Lindquist MA, Ochsner KN. Префронтально-подкорковые пути, опосредующие успешное регулирование эмоций. *Neuron*. 2008; 59: 1037-1050. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
168. Уокер А.Е. Цитоархитектурное исследование префронтальной области обезьяны макаки. *J Comp Neurol*. 1940; 73: 59-86.
169. Wallis JD, Miller EK. Нейронная активность в дорсолатеральной и предральной коре головного мозга приматов при выполнении задачи предпочтения награды. *Eur J Neurosci*. 2003; 18: 2069-2081. [\[PubMed\]](#)
170. Вальтер Д., Кох С. Моделирование внимания на характерные прото-объекты. Нейронные сети. 2006: 1395-1407. [\[PubMed\]](#)
171. Ван Х.Дж, Тегнер Дж, Константинович С, Голдман-Ракич П.С. Разделение труда между различными подтипами тормозных нейронов в кортикальной микросхеме рабочей памяти. *Proc Natl Acad Sci US A*. 2004; 101: 1368-1373. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
172. Whalen PJ, Bush G, McNally RJ, Wilhelm S, McNerney SC, Jenike MA, Rauch SL. Эмоциональная сменная парадигма Stroop: функциональный магнитно-резонансный томографический зондирования аффективного деления передней челюсти. *Biol Psychiatry*. 1998; 44: 1219-1228. [\[PubMed\]](#)
173. Williams JMG, Mathews A, MacLeod C. Эмоциональная задача и психопатология. *Психол Булл*. 1996; 120: 3-24. [\[PubMed\]](#)
174. Вудворд Т.С., Каир Т.А., Руфф К.К., Такане У, Хантер М.А., Нган Э.Т. Функциональная связь показывает зависящие от нагрузки нейронные системы, лежащие в основе кодирования и обслуживания в вербальной рабочей памяти. *Neuroscience*. 2006; 139: 317-325. [\[PubMed\]](#)
175. Yeterian EH, Pandya DN. Предварительноподрядные связи в отношении кортикальной архитектурной организации у макак-резусов. *J Comp Neurol*. 1991; 312: 43-67. [\[PubMed\]](#)
176. Zald DH. Орбитальная и дорсолатеральная префронтальная кора: анатомическое представление о моделях дифференциации содержания и префронтальной коры. *Ann NY Acad Sci*. 2007; 1121: 395-406. [\[PubMed\]](#)
177. Zald DH, Donndelinger MJ, Pardo JV. Выяснение динамических взаимодействий мозга с помощью корреляционного анализа данных позитронно-эмиссионной томографии между субъектами - Функциональная связь миндалевидного тела и орбитофронтальной коры во время обонятельных задач. *J Cereb Blood Flow Metab*. 1998. 18: 896-905. [\[PubMed\]](#)
178. Zald DH, Kim SW. Анатомия и функция орбитальной лобной коры, II: функция и соответствие обсессивно-компульсивному расстройству. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*. 1996; 8: 249-261. [\[PubMed\]](#)
179. Zald DH, Mattson DL, Pardo JV. Активность мозга в вентромедиальной префронтальной коре коррелирует с индивидуальными различиями в негативном воздействии. *Proc Natl Acad Sci US A*. 2002; 99: 2450-2454. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)

Быстрые ссылки

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| » Главная | » Исследование |
| » Начните здесь | » Видео |
| » Выход из порно | » Новости |
| » Истории выздоровления | » О нас |
| » Сексуальные проблемы | » Свяжитесь с нами |

Авторское право. | Отказ от ответственности | конфиденциальность | Правила и Условия



В память о Гэри Уилсон

Русский